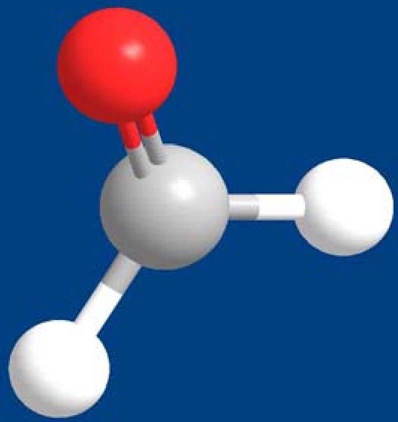
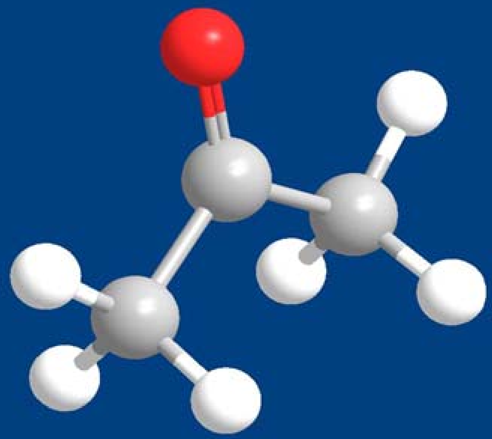




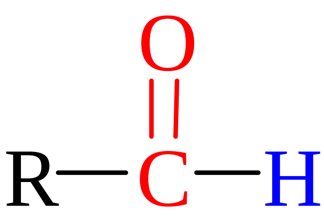
第十章 醛和酮

Aldehydes and Ketones

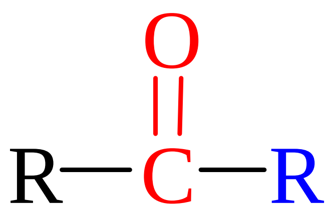
CONTENT

10.1 醛酮的结构、命名和物理性质

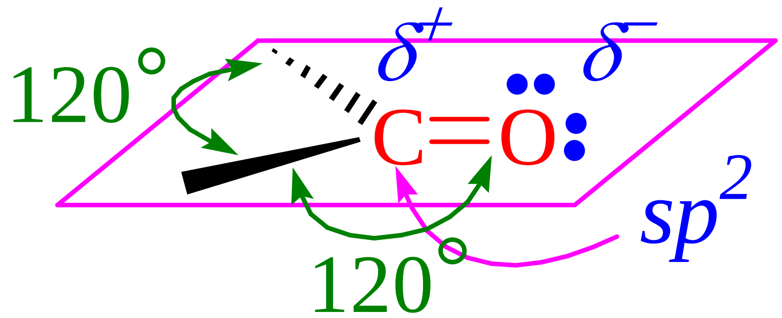
醛、酮的官能团是羰基，羰基碳原子为sp^2杂化，带部分正电荷



醛

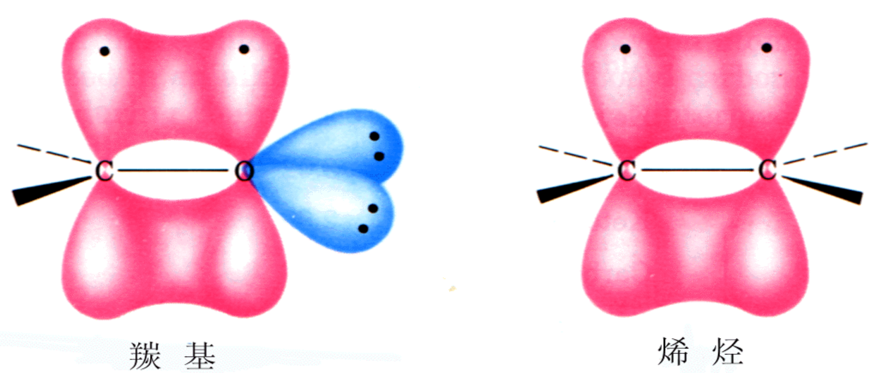


酮



羰基 Carbonyl group

羰基与烯烃结构的比较



10.1 醛酮的结构、命名和物理性质

醛酮的命名（自学）

醛酮的物理性质(自学)

10.2 醛酮的制备

1. 由烯烃制备

- 臭氧解
- 氧化

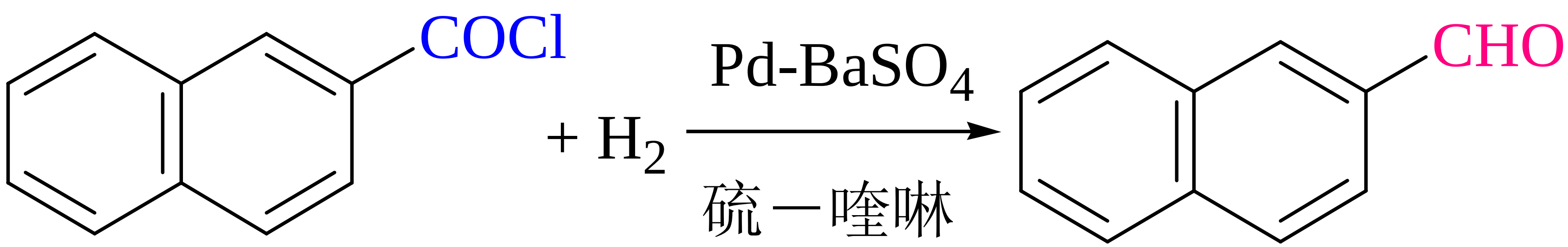
2. 由炔烃制备

- 水合反应
- 硼氢化—氧化反应

10.2 醛酮的制备

3. Friedel-Crafts 酰基化

4. 由酰卤制备



Rosenmund 还原法

10.2 醛酮的制备

5. 由醇制备

$$\underset{}{CH_3CH_2\overset{\overset{\large CH_3}{|}}{C}H(CH_2)_4CH_2OH} \xrightarrow[CH_2Cl_2]{CrO_3\text{ - 吡啶}} CH_3CH_2\overset{\overset{\large CH_3}{|}}{C}H(CH_2)_4CHO$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow[\triangle]{K_2Cr_2O_7\text{ - 稀}H_2SO_4} CH_3CH_2CH_2CHO$$

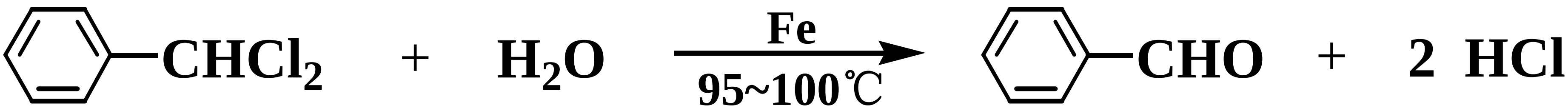
1°醇

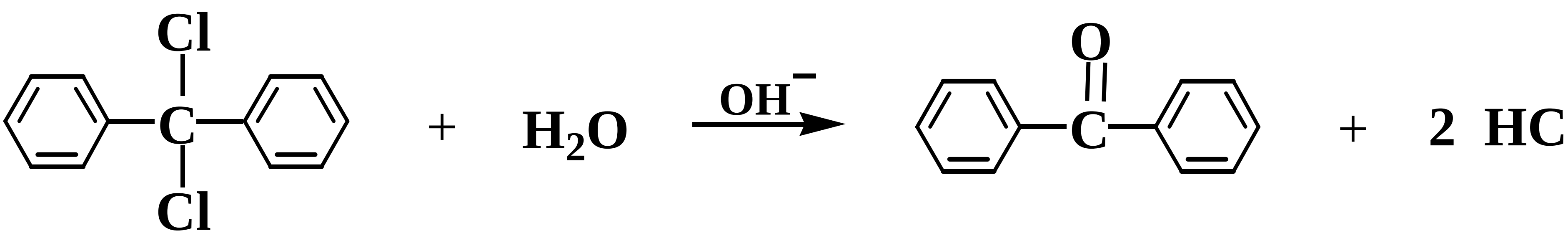
$$CH_3\underset{\underset{\large OH}{|}}{C}HCH_2CH_3 \xrightarrow[\triangle]{K_2Cr_2O_7\text{ - 稀}H_2SO_4} CH_3\underset{\underset{\large O}{\|}}{C}CH_2CH_3$$

2°醇

10.2 醛酮的制备

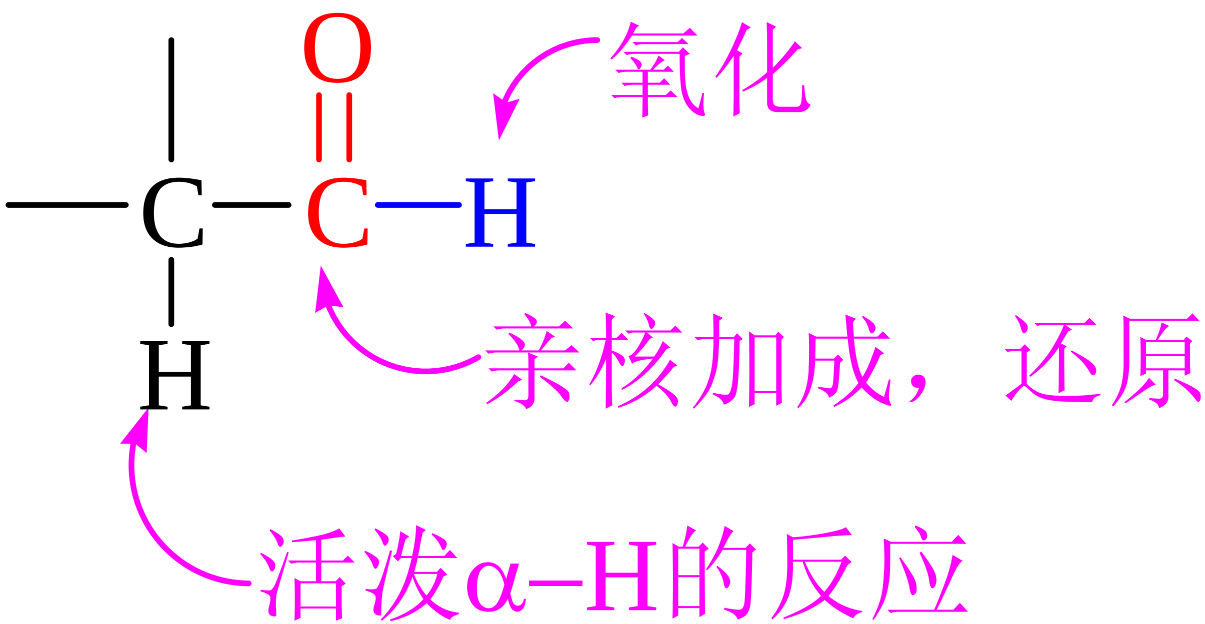
6. 从卤代烃制备——同碳二卤化物的水解



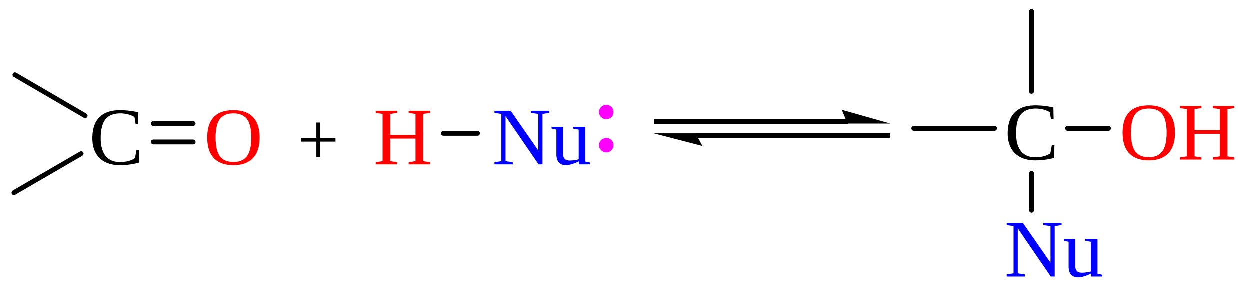


10.3 醛酮的反应

醛酮反应活性区域

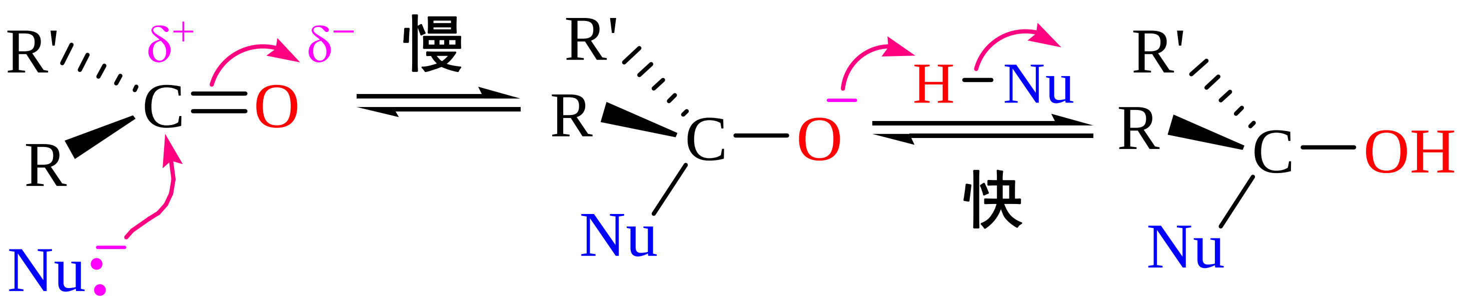


10.3.1 羰基的亲核加成



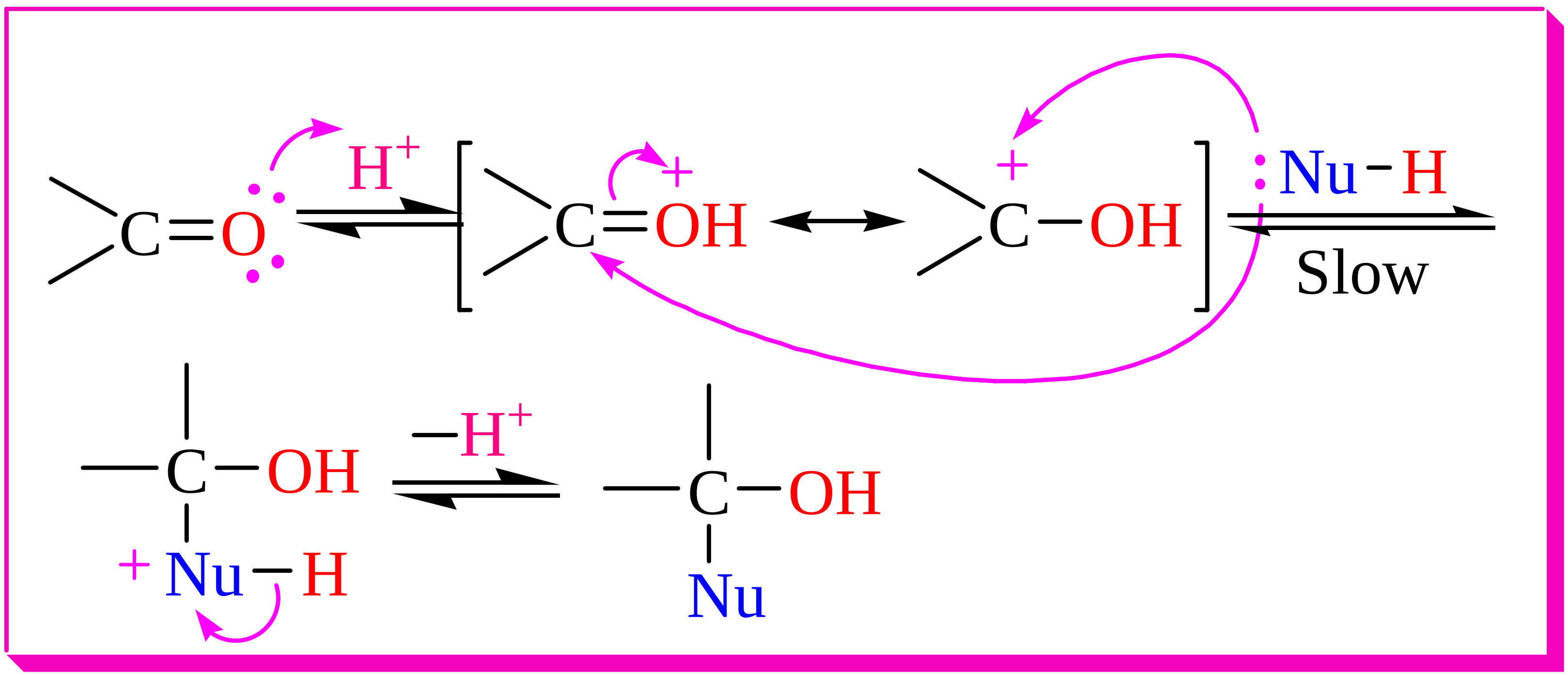
反应机理

1) 无催化剂或碱性条件下的加成机理



10.3.1 羰基的亲核加成

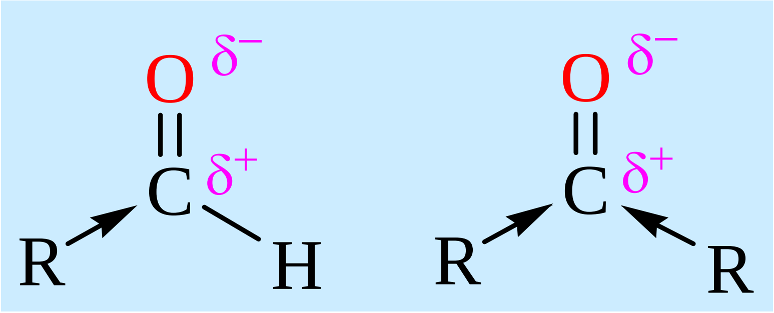
2) 酸催化下的反应机理



3) 反应活性：

醛 > 脂肪酮 > 芳香酮

环酮 > 脂肪酮



10.3.1.1 羰基与含碳亲核试剂的加成

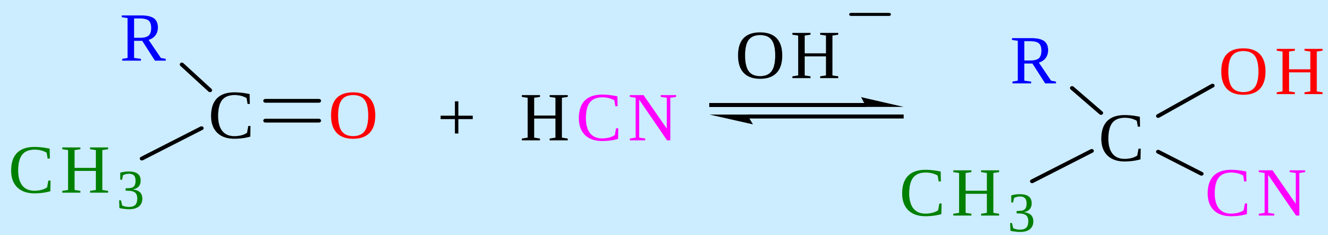
亲核试剂的分类

- 含碳的亲核试剂 RMgX , HCN ,
- 含氧的亲核试剂 H_2O . ROH
- 含硫的亲核试剂 $NaHSO_3$
- 含氮的亲核试剂 RNH_2 , R_2NH , $H_2N–G$

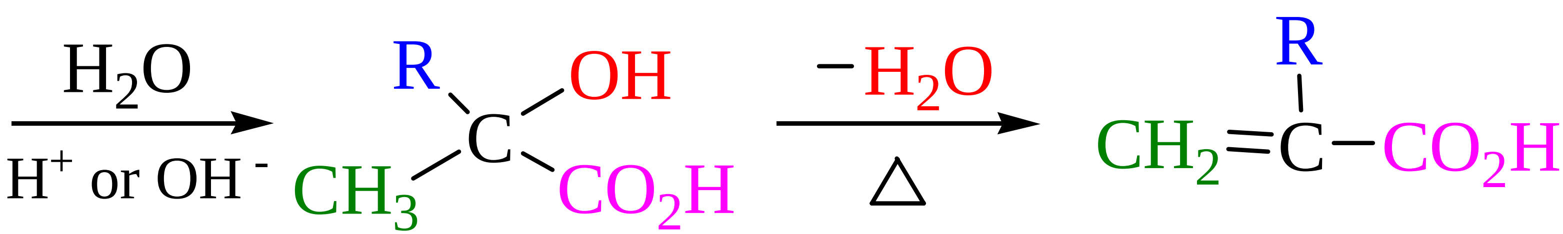
1. 与Gringard试剂的加成
（见卤代烃，醇的制备）

10.3.1.1 羰基与含碳亲核试剂的加成

2. 与HCN加成



α–羟基腈
(α–cyanohydrin)

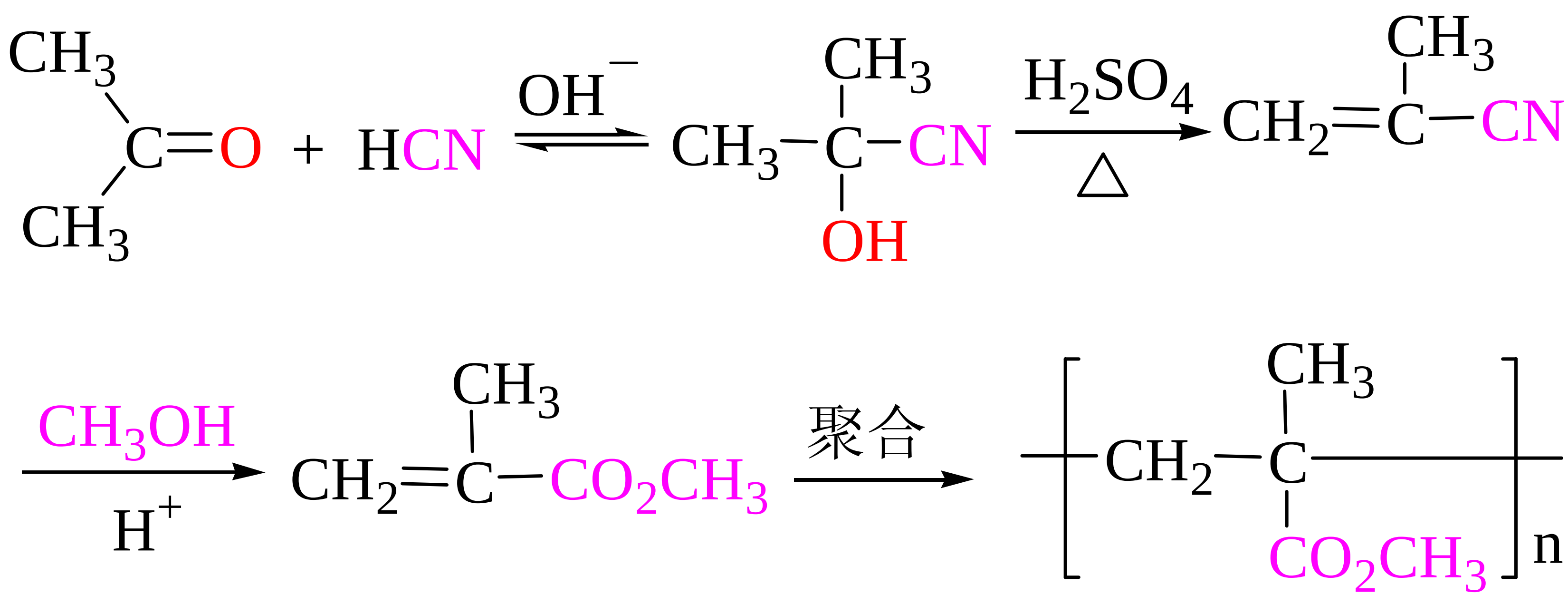


α–羟基酸　　α,β–不饱和酸

用途：合成α–羟基腈、α–羟基酸、α, β–不饱和酸

Example

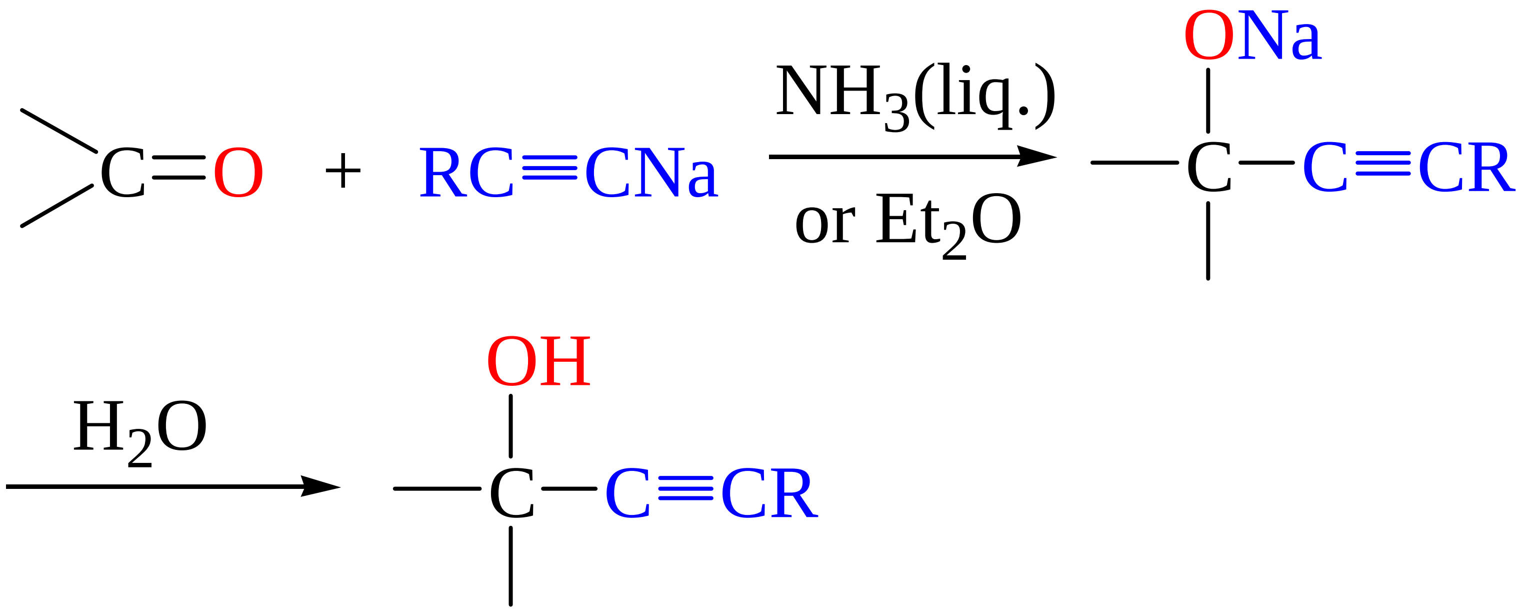
- 该反应是可逆反应
- 反应在弱碱条件下进行。实际操作时是以NaCN和醛酮混合，不断加酸进行反应
- 空间位阻增大时，产率降低。芳酮的平衡常数小

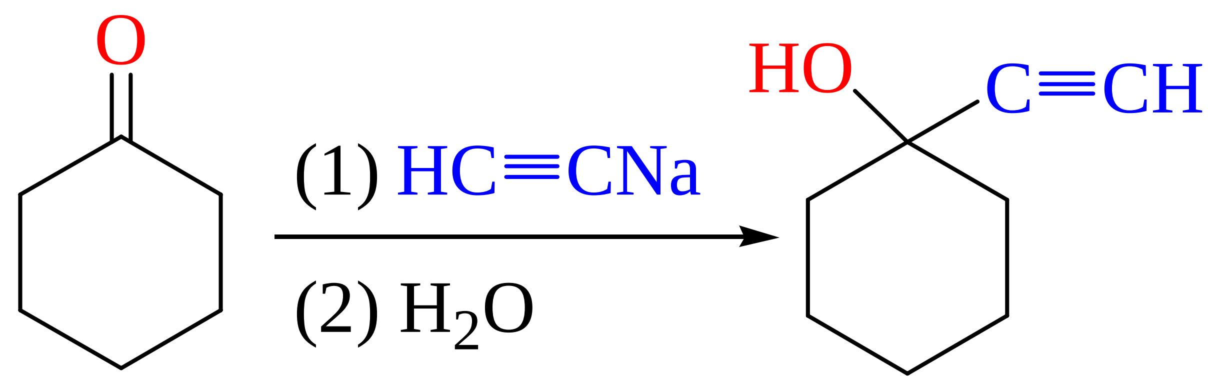


甲基丙烯酸甲酯　　　　有机玻璃

10.3.1.1 羰基与含碳亲核试剂的加成

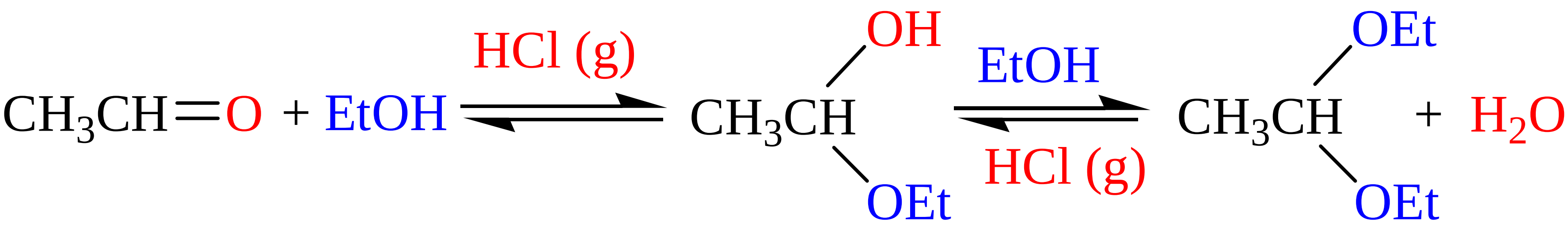
3. 与炔化钠反应



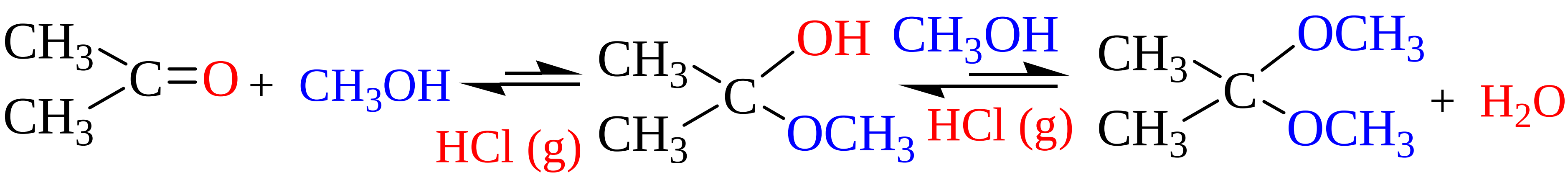


10.3.1.2 羰基与含氧亲核试剂的加成

与醇的加成—— 形成半缩醛(酮)，缩醛(酮)



Hemiacetal (半缩醛) **Acetal (缩醛)**



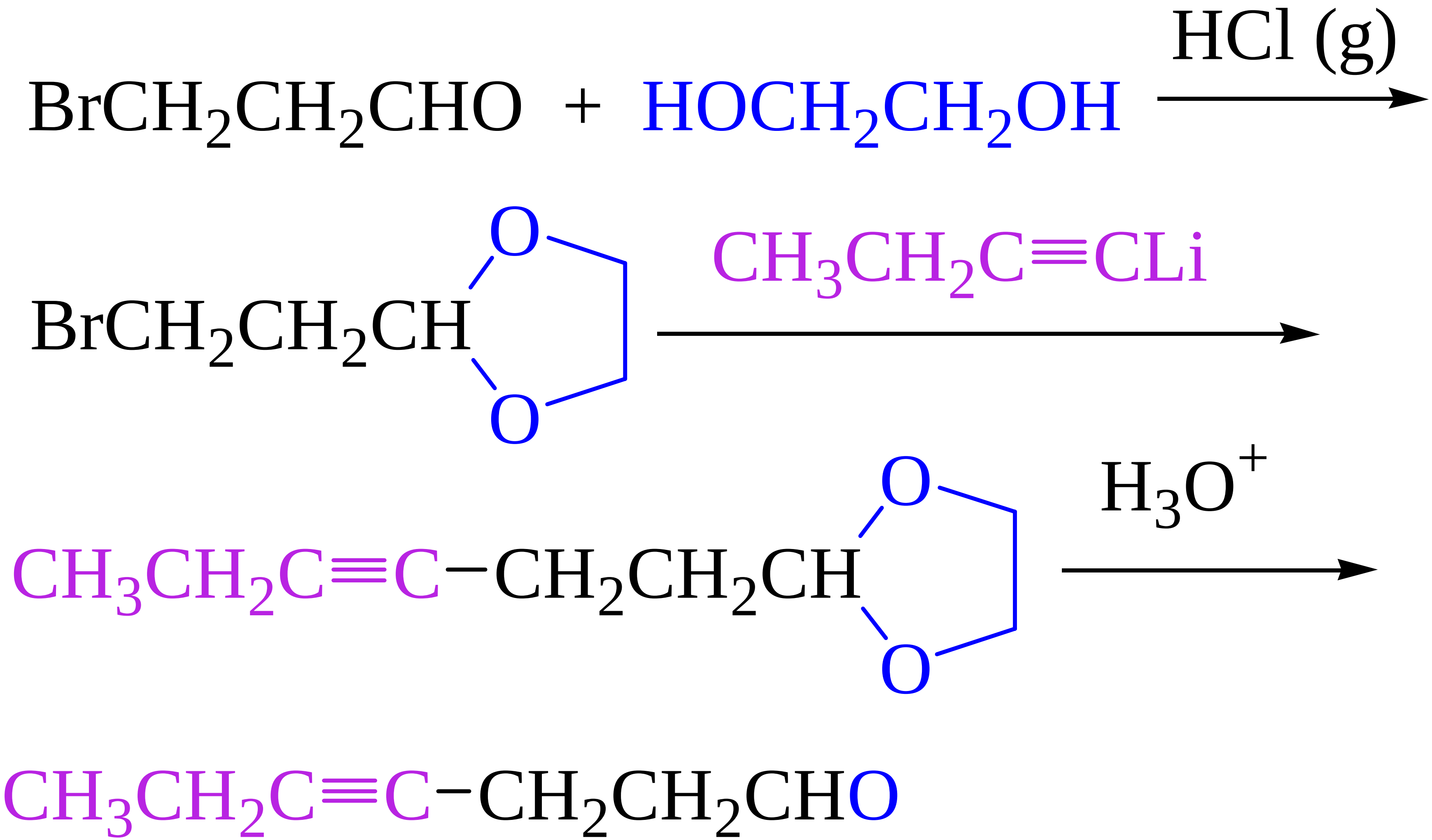
半缩酮 缩酮

很难进行

反应特点

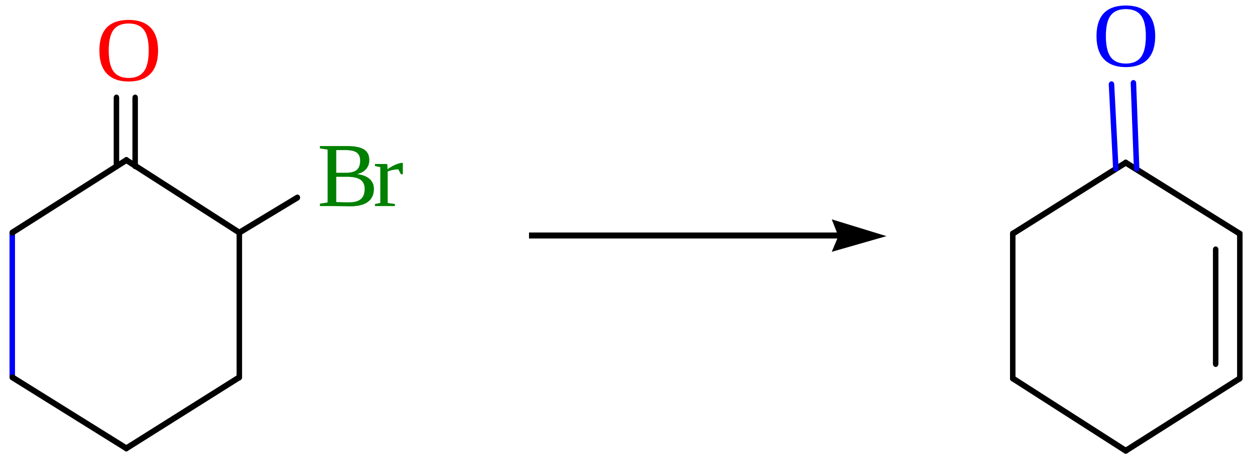
- 半缩醛(酮)无论在酸性或碱性介质中均不稳定
- 缩醛(酮)在碱性介质中稳定，在酸性介质中不稳定
- 缩醛较易形成，缩酮较难
- 用乙二醇形成环状缩酮反应可提高缩酮的产率

应用：保护羰基

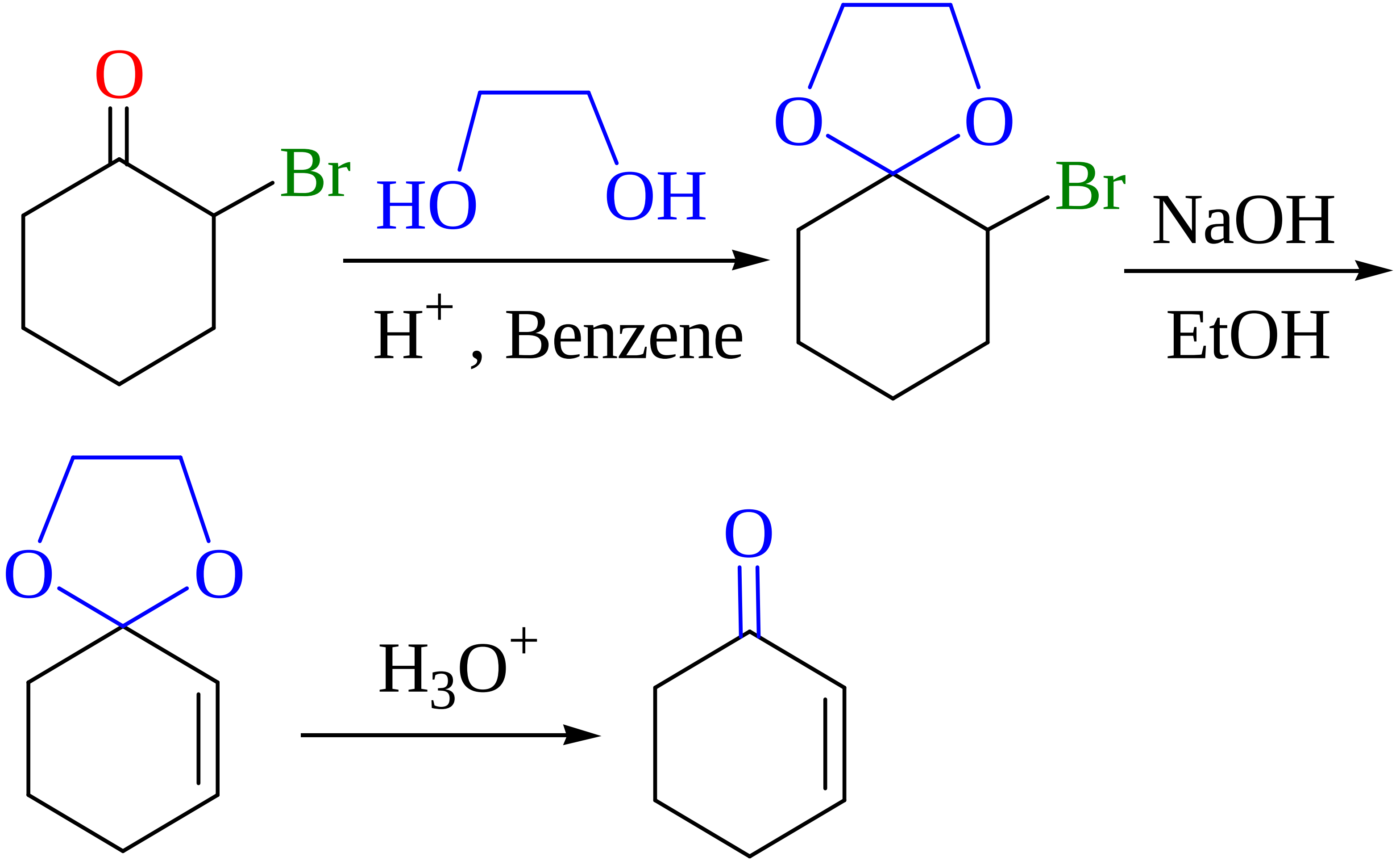

BrCH2CH2CHO + HOCH2CH2OH
HCl (g)
BrCH2CH2CH
O
O
CH3CH2C≡CLi
CH3CH2C≡C−CH2CH2CH
H3O+
CH3CH2C≡C−CH2CH2CHO

Example

请同学们完成下列转换：



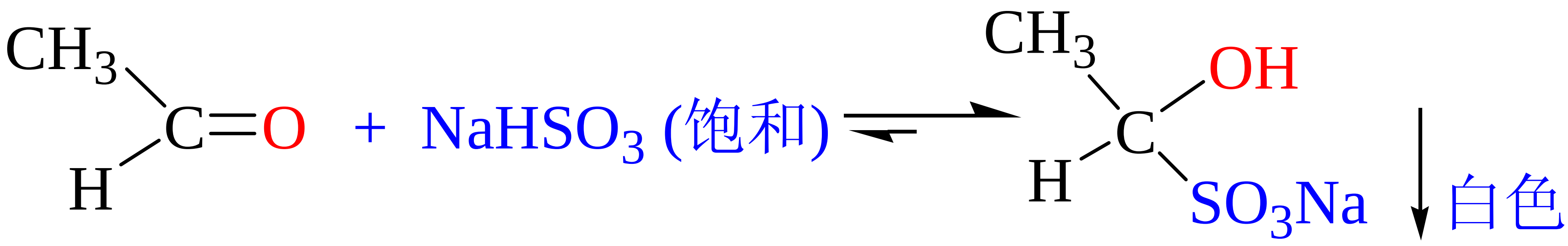
Example



直接消除HBr时会发生Favorskii重排

10.3.1.3 羰基与含硫亲核试剂的加成

1.与亚硫酸氢钠的反应

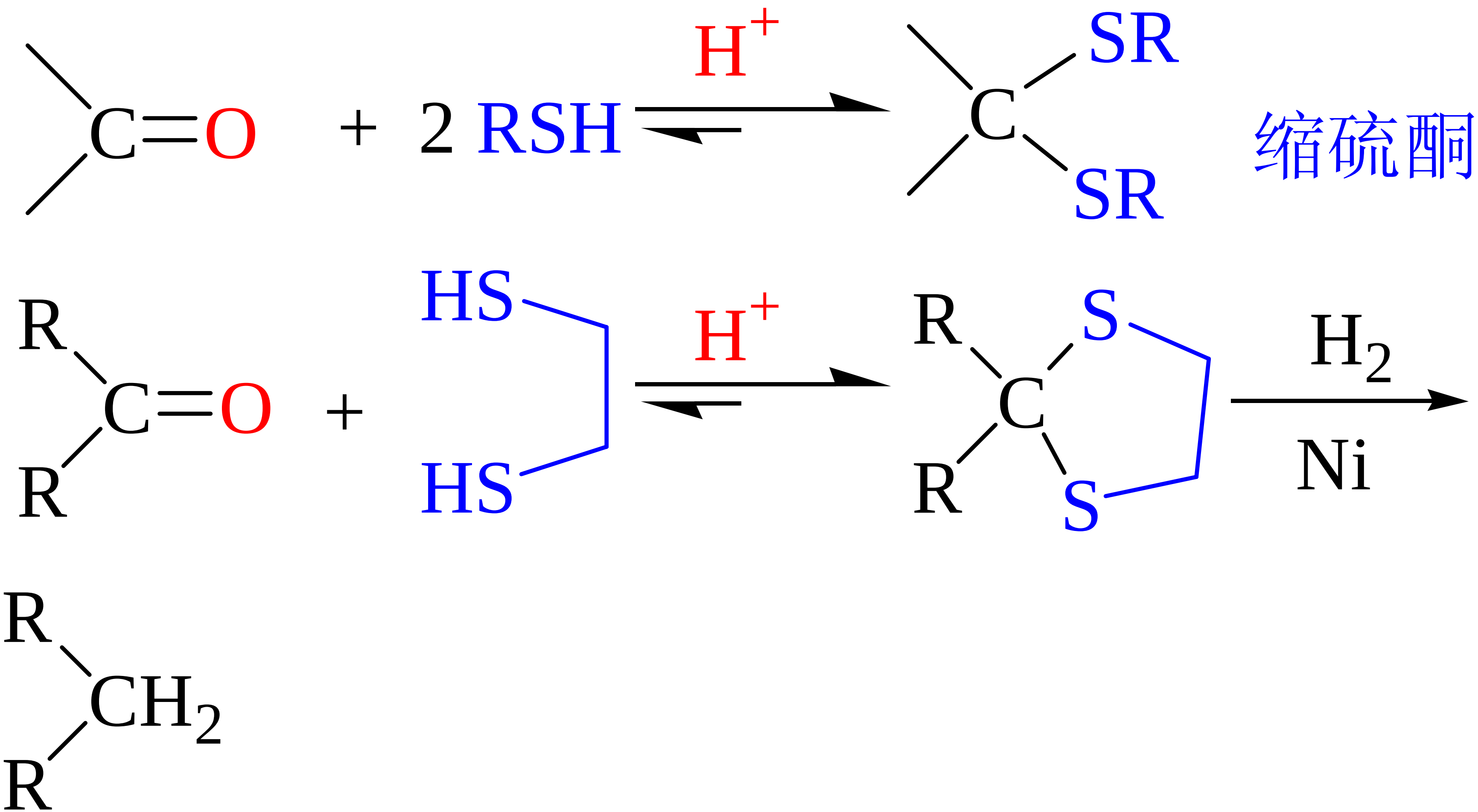


乙醛亚硫酸氢钠加成物

- 醛、脂肪族甲基酮、C8以下环酮能发生反应，其他酮不反应
- 本反应可用于鉴别和分离提纯

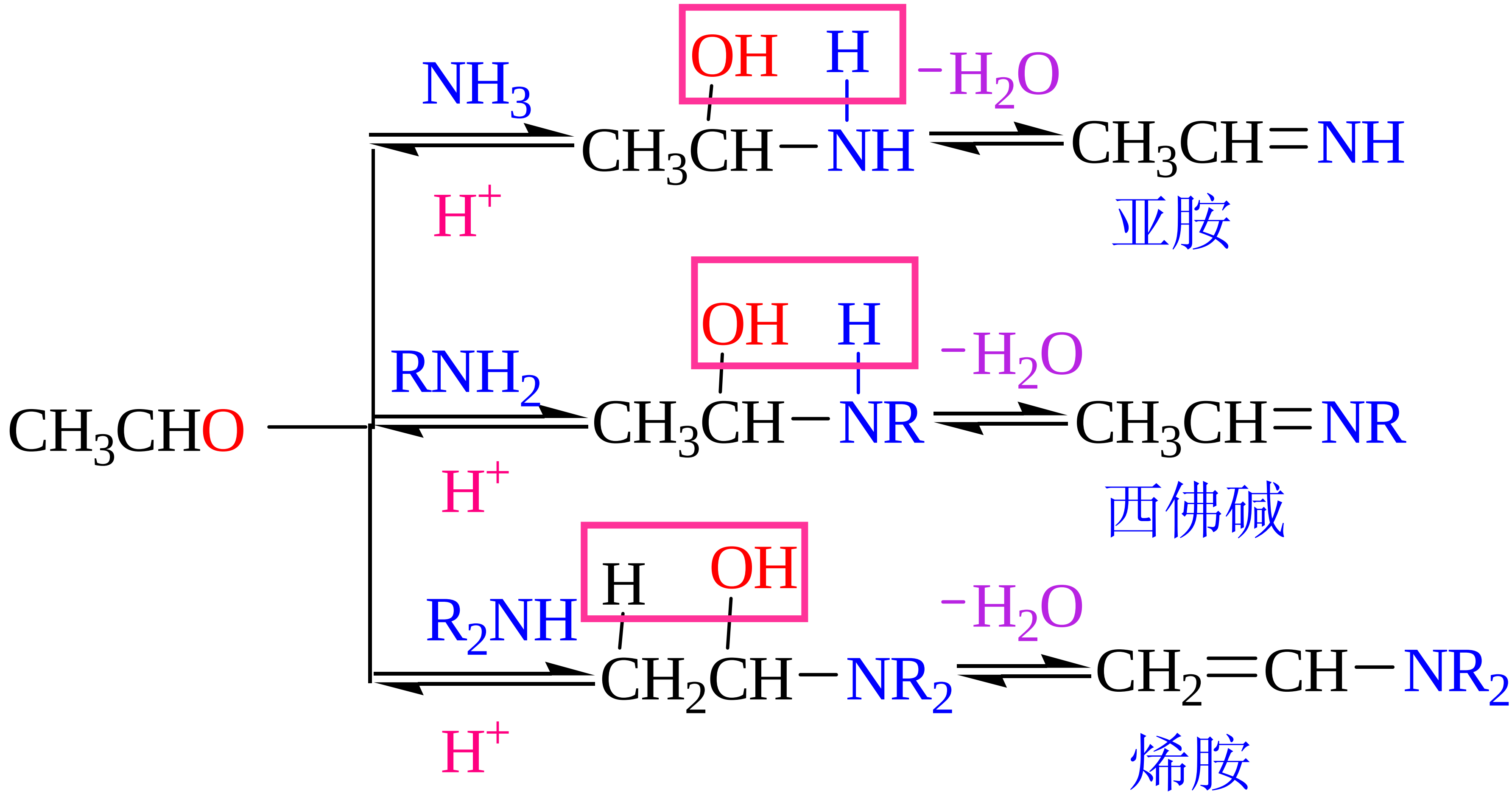
10.3.1.3 羰基与含硫亲核试剂的加成

2. 与硫醇化合物反应



10.3.1.4 羰基与含氮亲核试剂的加成

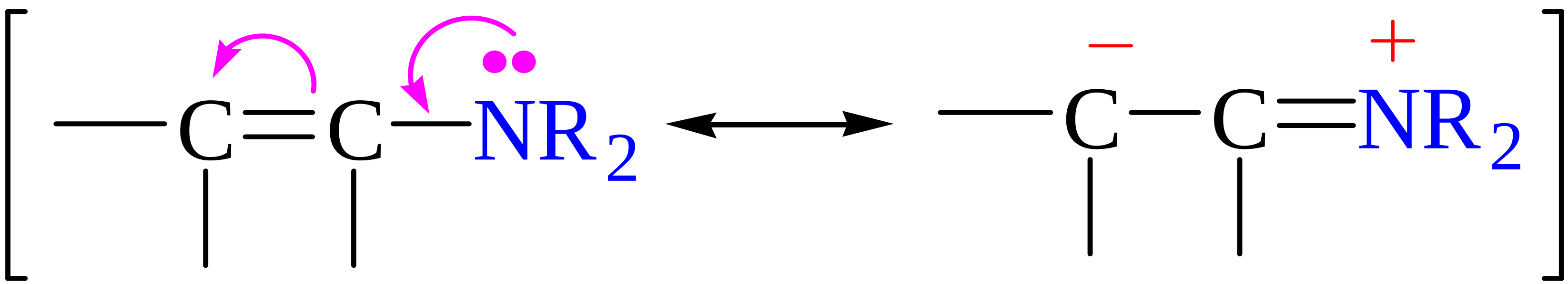
1. 与氨或胺的反应



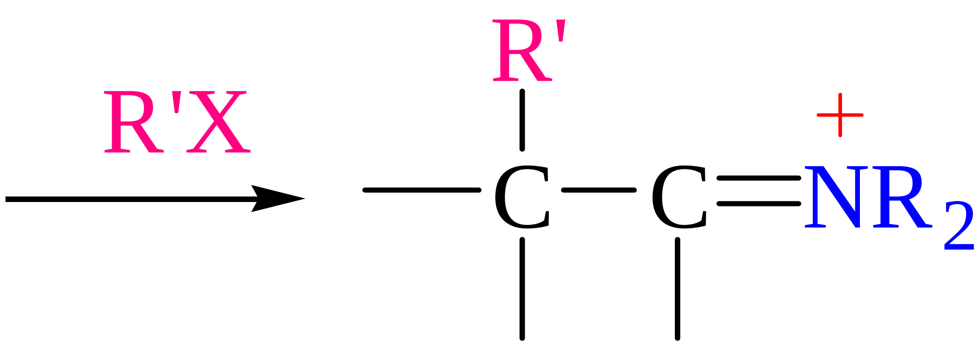
脂肪族Schiff 碱不稳定,芳香族Schiff 碱稳定

10.3.1.4 羰基与含氮亲核试剂的加成

烯胺的性质及应用

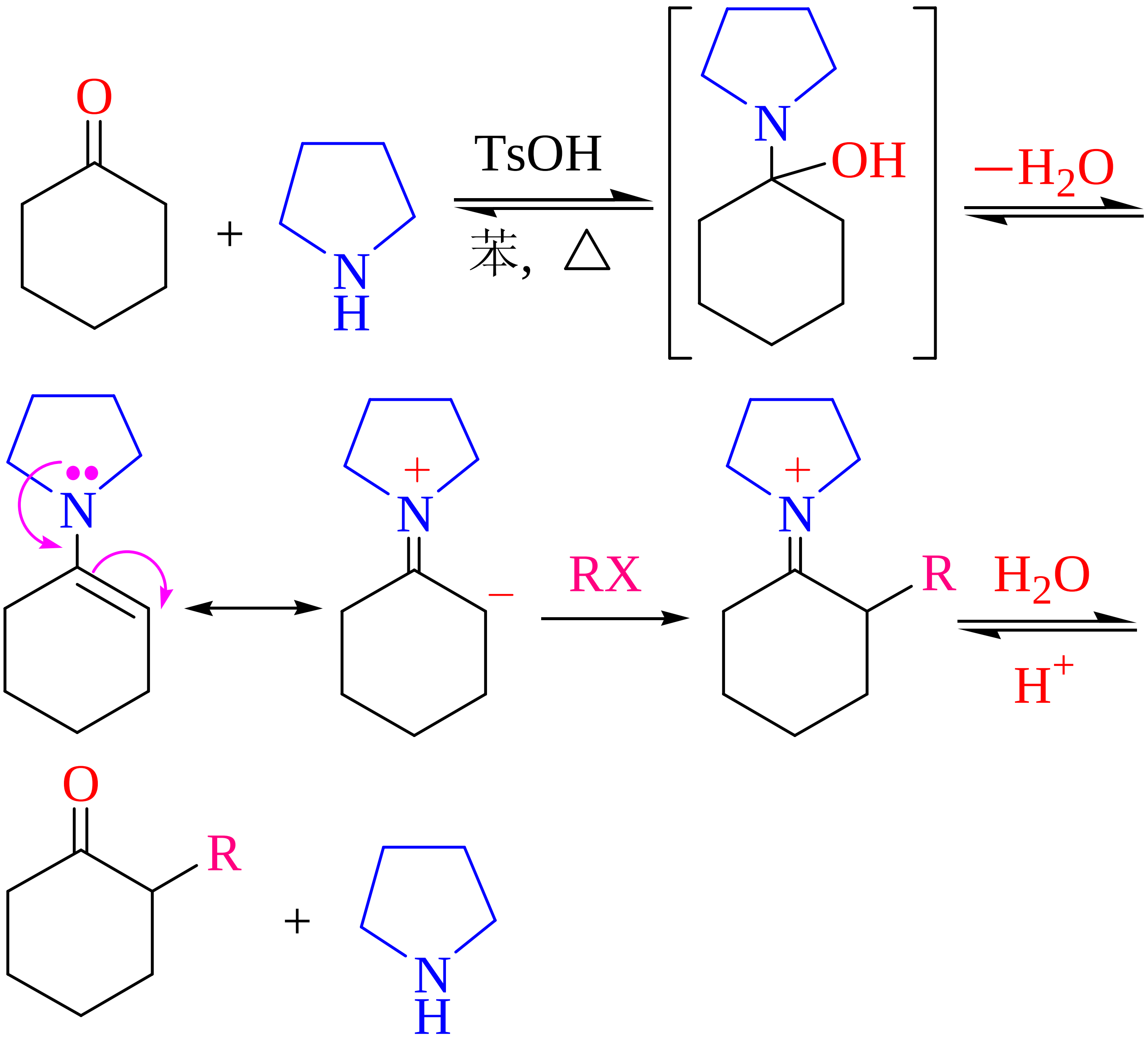


烯胺



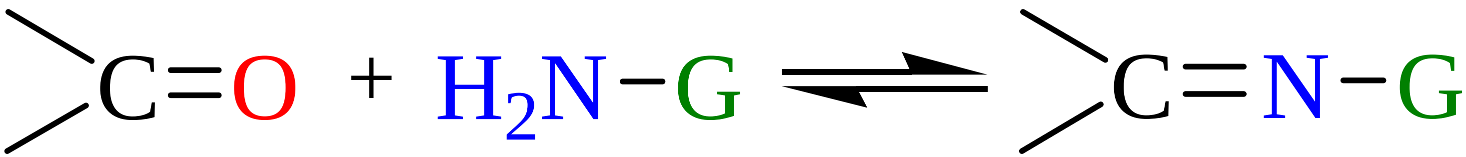
烃基化
Alkylation

Example



10.3.1.4 羰基与含氮亲核试剂的加成

2. 与氨衍生物NH_2-G的反应



G=	$-NH_2$	联氨或肼
	-OH	羟氨
	$-NHC_6H_5$	苯肼
	$-NHC_6H_3(NO_2)_2$-2,4	2,4-二硝基苯肼
	$-NHCONH_2$	氨基脲

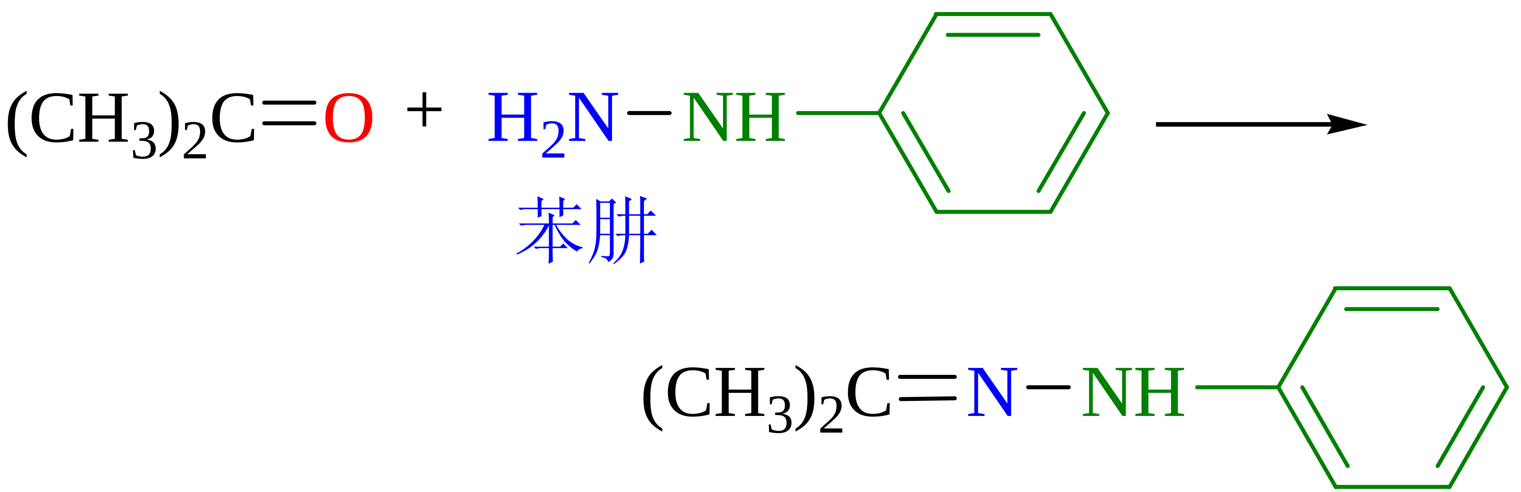
Example

$$(CH_3)_2C{=}O \;+\; H_2N{-}OH \longrightarrow (CH_3)_2C{=}N{-}OH$$

羟胺　　　　肟

$$(CH_3)_2C{=}O \;+\; H_2N{-}NH_2 \longrightarrow (CH_3)_2C{=}N{-}NH_2$$

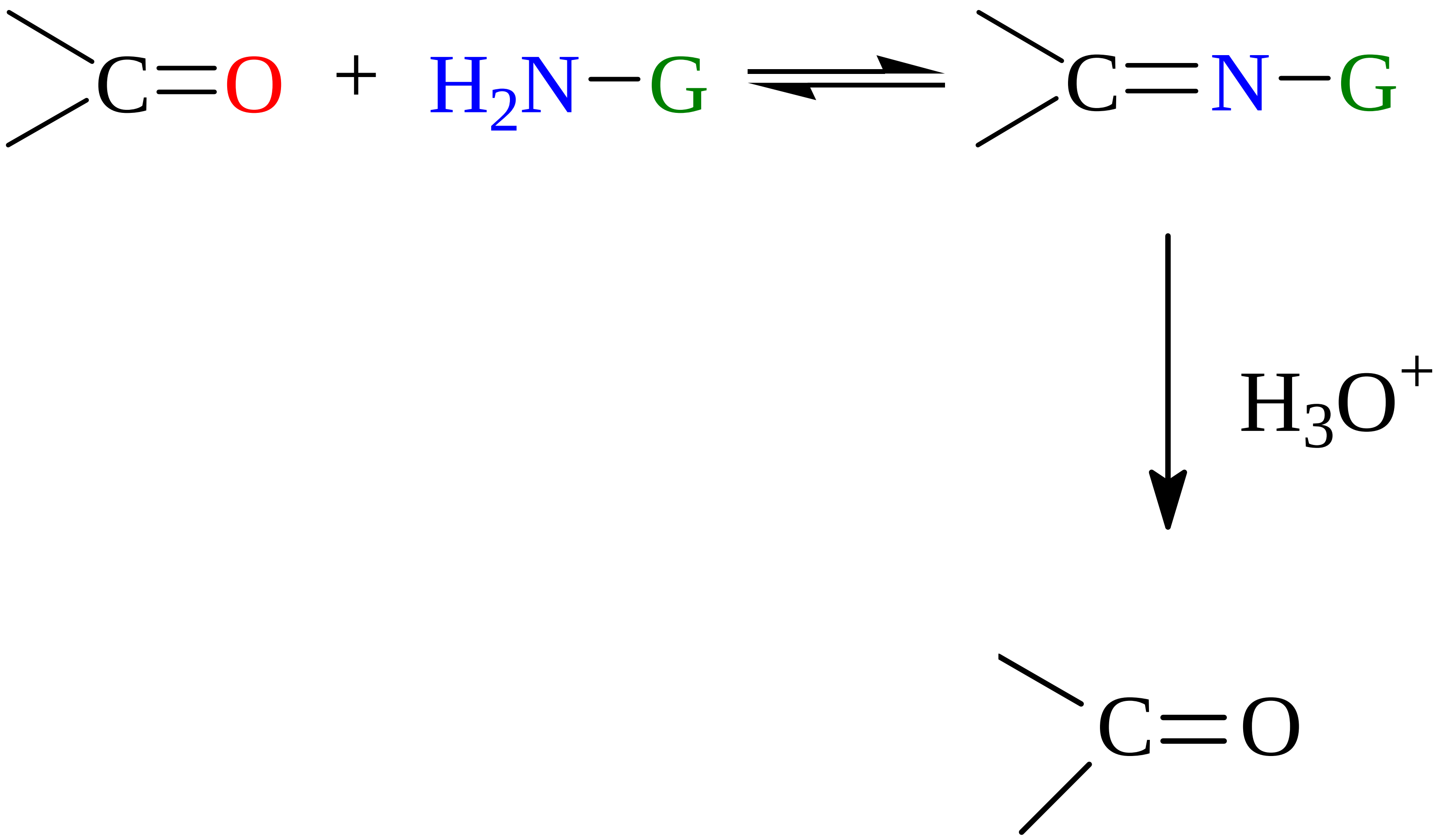
肼(联氨)　　　　腙



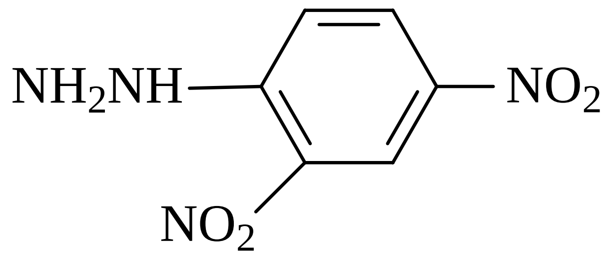
苯肼

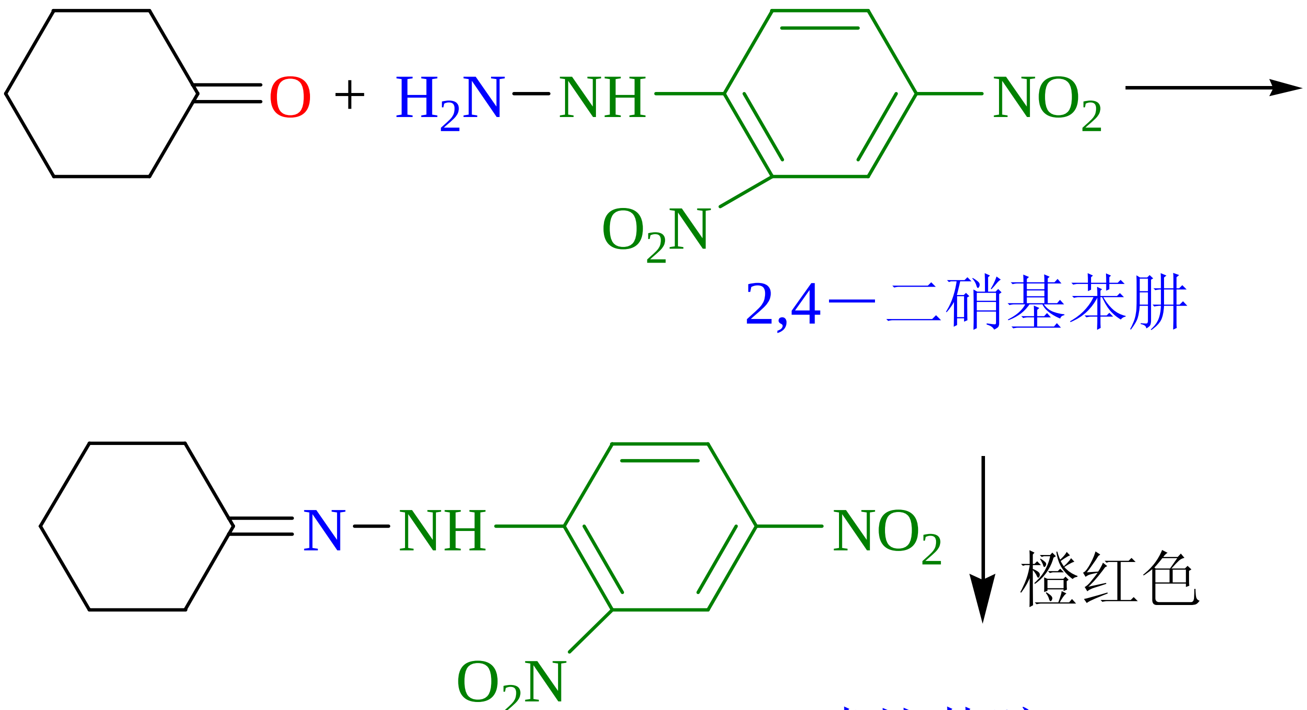
苯腙

应用：分离提纯



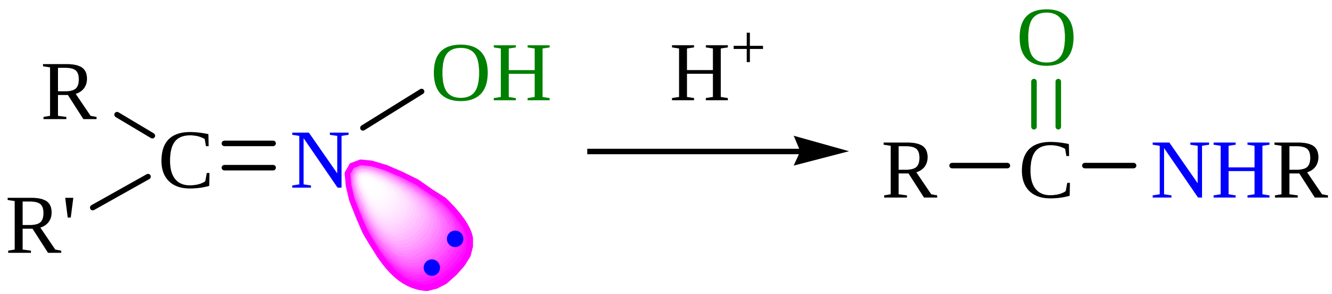
应用：鉴别

鉴别 



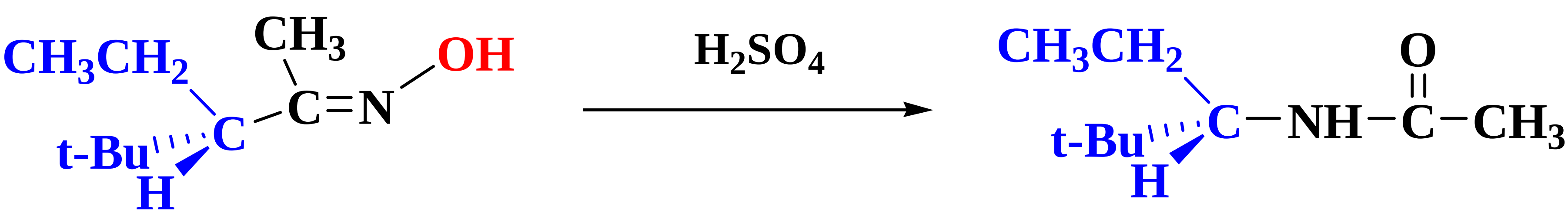
Beckmann 重排

肟在酸作用下重排形成酰胺

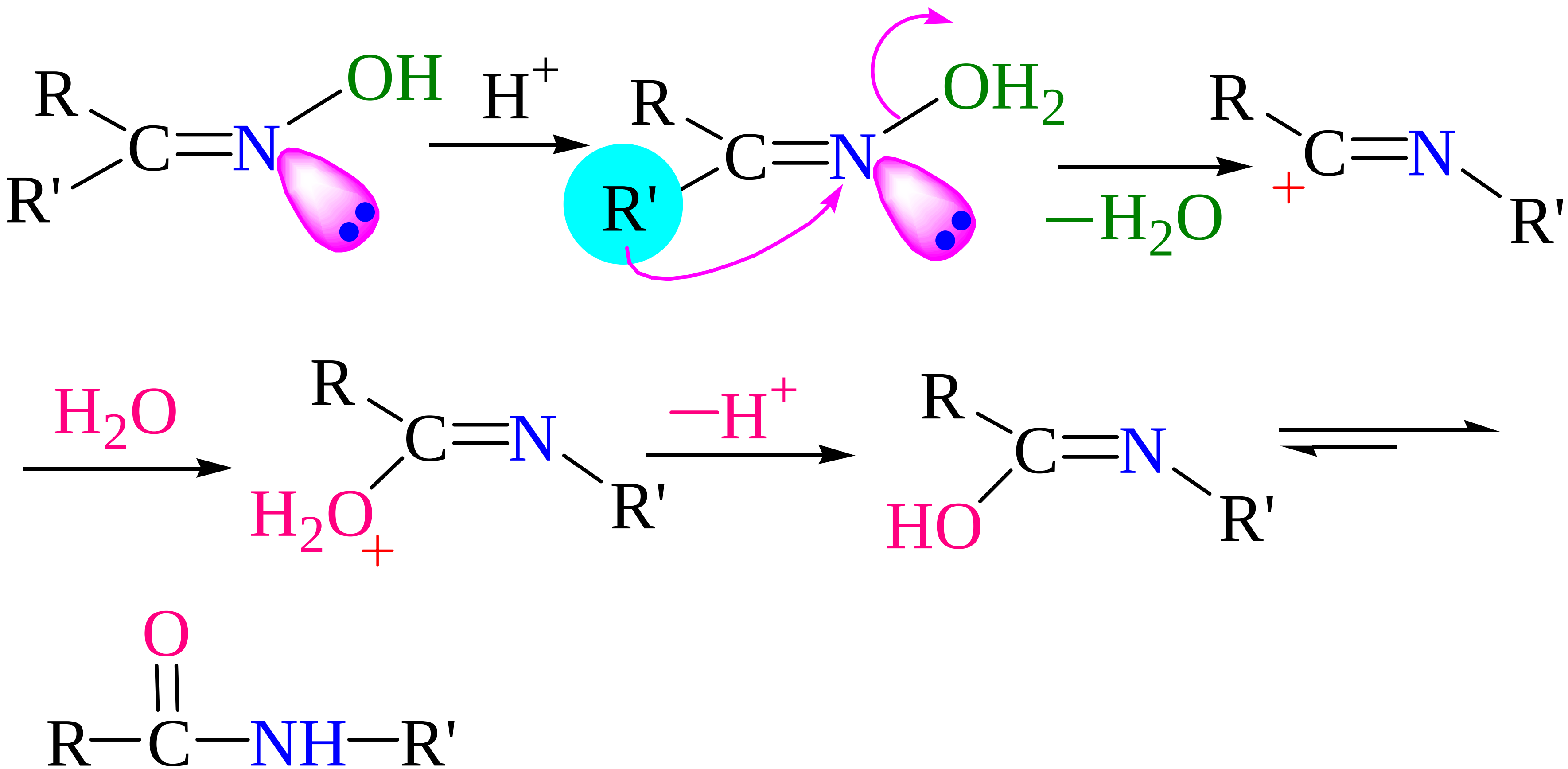


常用催化剂：H_2SO_4 , HCl (g) ,

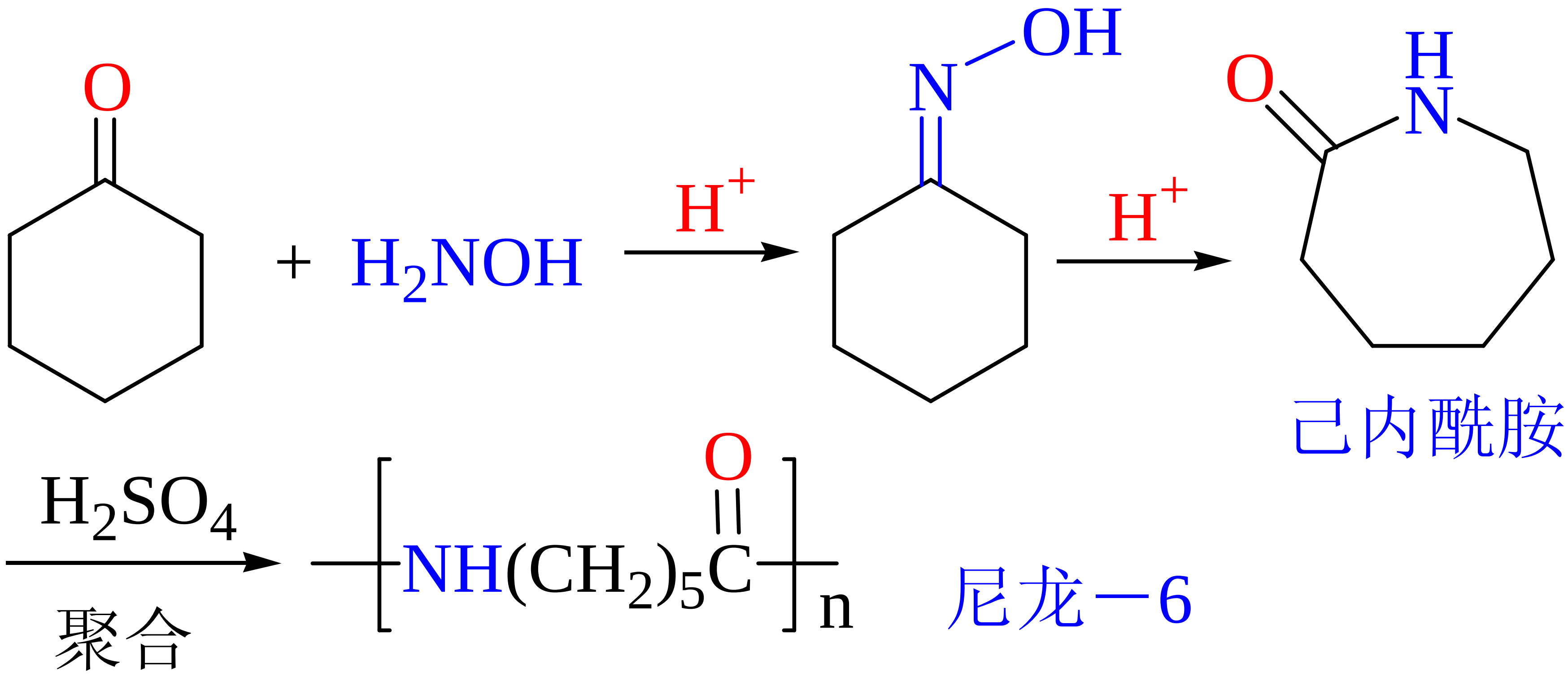
迁移基团如果是手性碳原子，在迁移过程中其构型保持不变



反应机理（掌握）



应用：由酮制备酰胺

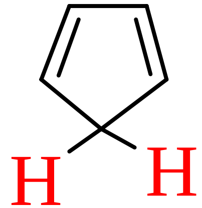


10.3.2 α-活泼氢的反应

1. α-氢的活性

$$\mathrm{R-\overset{\alpha}{C}H(H)-Y \rightleftharpoons R-\overset{-}{C}H-Y + H^{+}}$$

Y —— 吸电子基团

	CH_3CH_3	$CH_2{=}CHCH_3$	$(C_6H_5)_2CH_2$	CH_3CN
pK_a	~ 50	40	32.3	31.3
	$CH_3SO_2CH_3$	$C_6H_5COCH_3$		CH_3NO_2
	29	24.7	16.6	17.21

酮式和烯醇式——互变异构

$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightleftharpoons{H^+ \text{ or } OH^-} CH_3-\overset{\overset{\displaystyle OH}{|}}{C}=CH_2$$

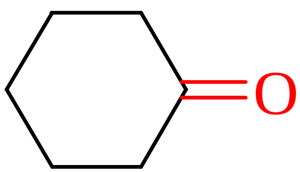
烯醇式含量

$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$$

1.5 X 10^{-4}

$$C_2H_5O-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OC_2H_5$$

7.7 X 10^{-3}

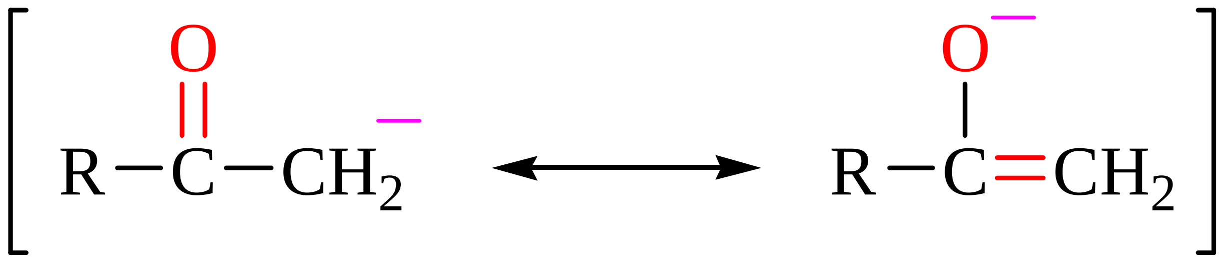


2.0 X 10^{-2}

$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$$

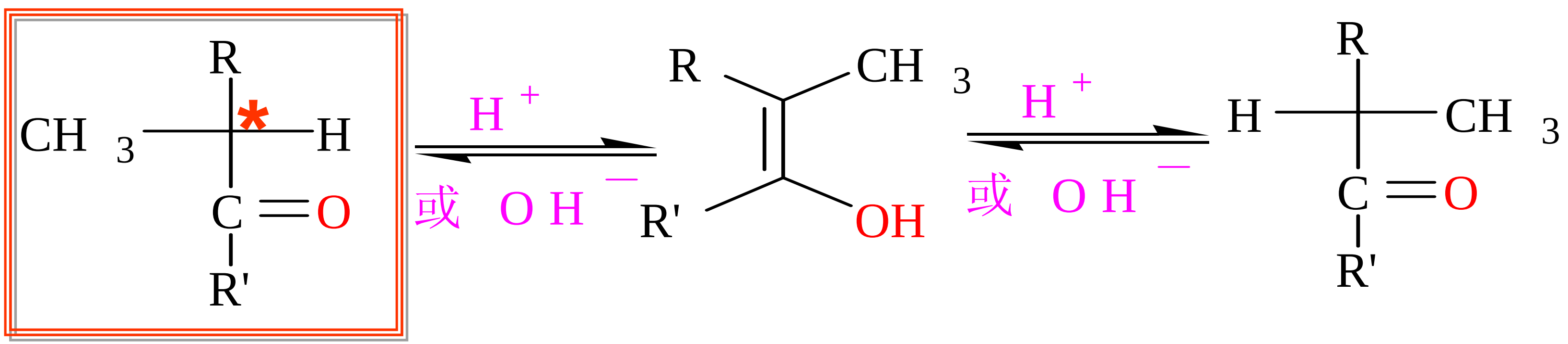
76.5

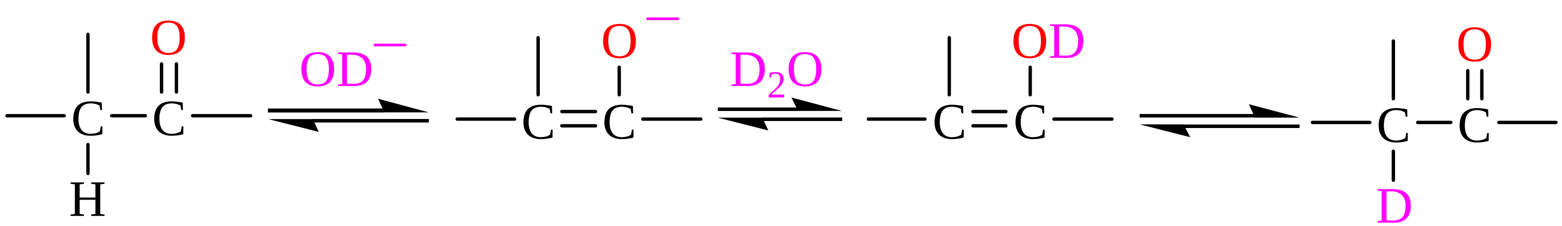
烯醇负离子



碳负离子　　　　烯醇负离子

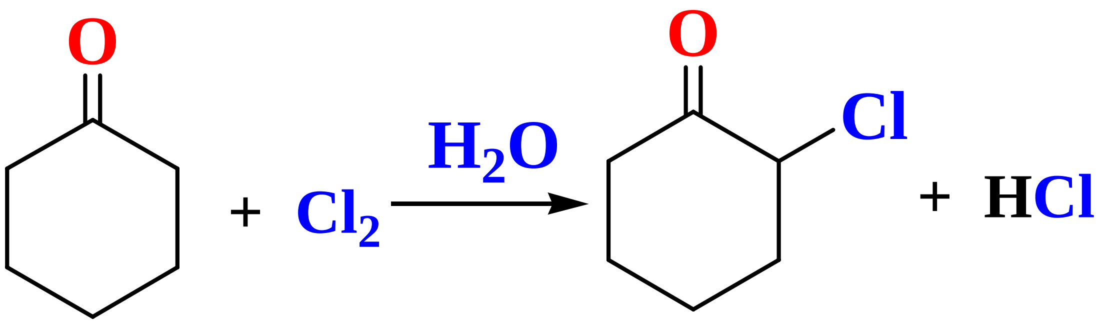
烯醇化的应用：（1）外消旋化；（2）重氢交换

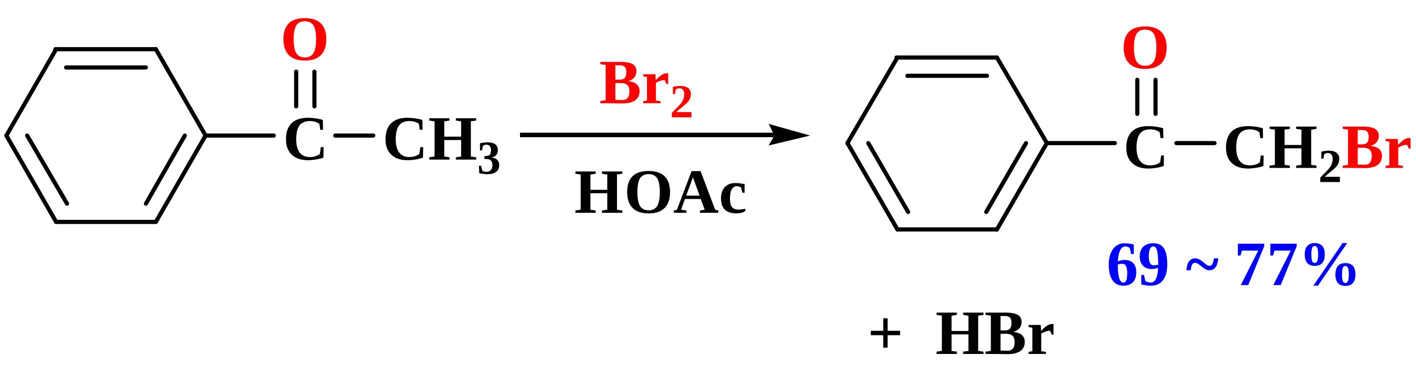




10.3.2 α-活泼氢的反应

2. 卤化和卤仿反应





卤仿反应

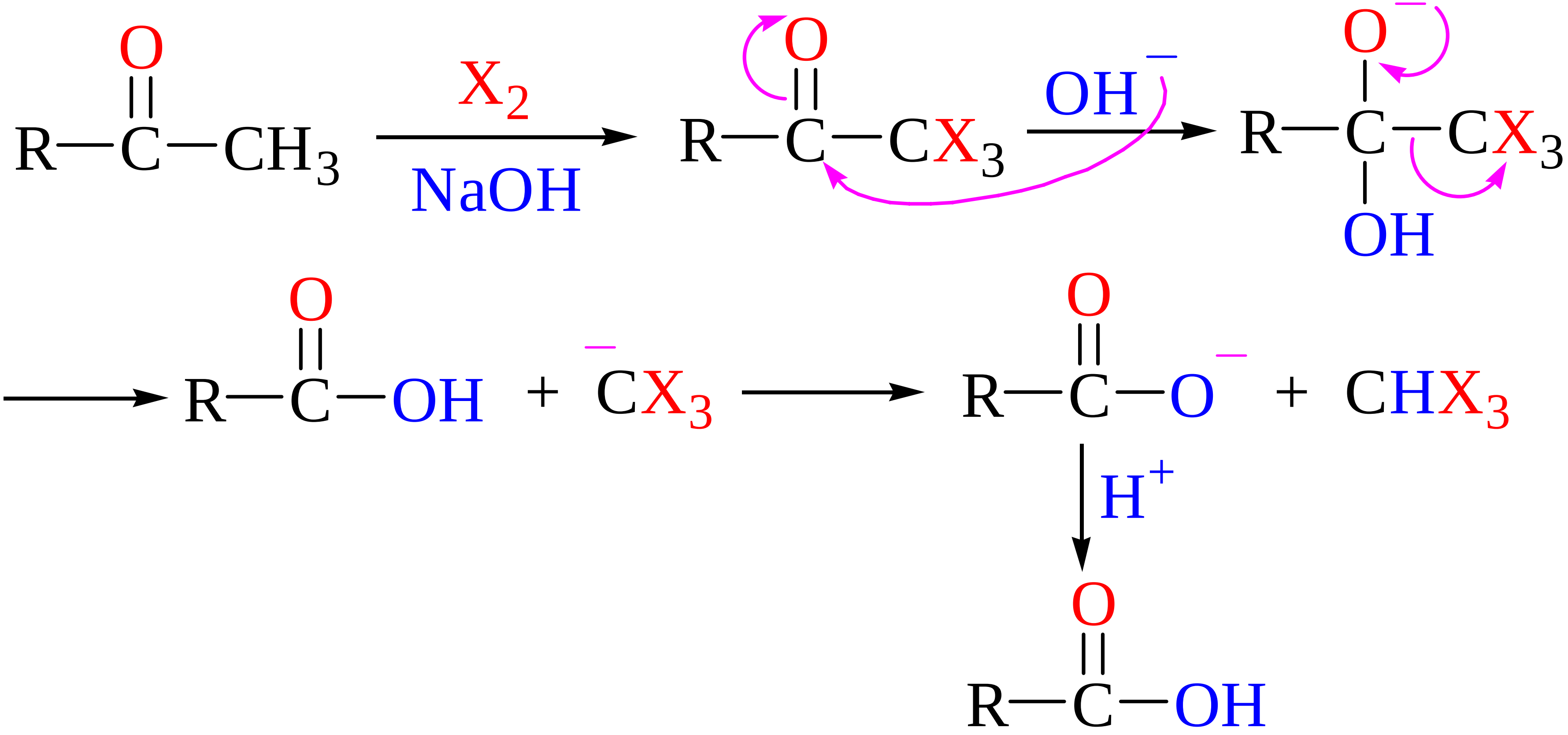
$$R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[NaOH]{X_2} R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O^- \;+\; CHX_3$$

卤仿

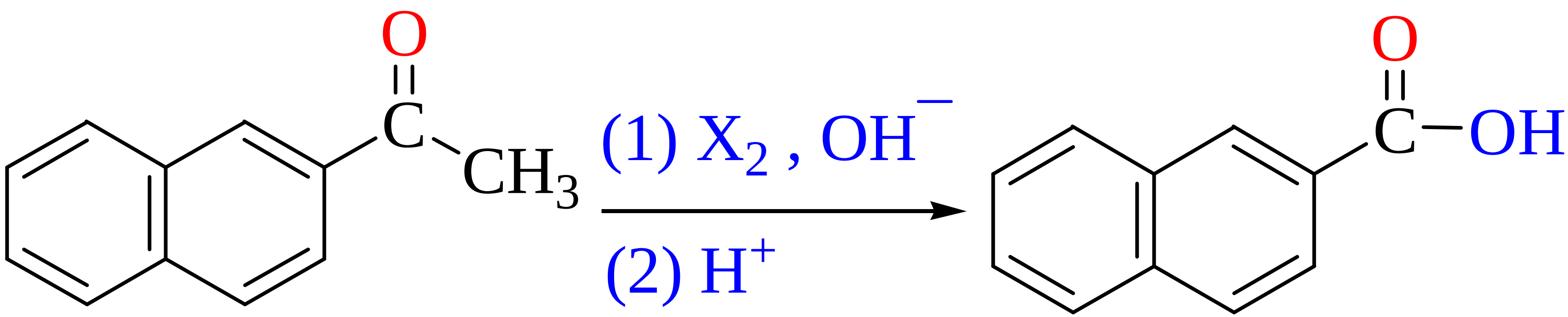
具有 $-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$ $-\overset{\overset{\displaystyle OH}{|}}{CH}-CH_3$ 结构的化合物都能发生反应。碘仿反应可用于鉴别。

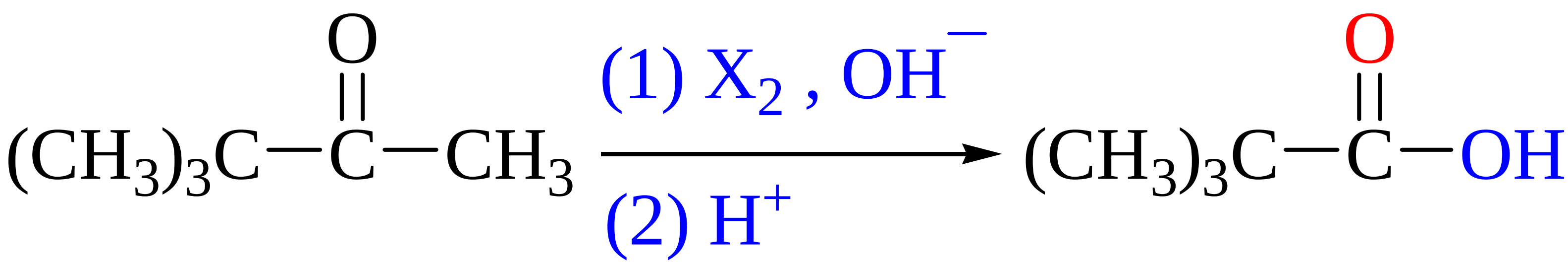
碘仿$CHI_3\downarrow$ 黄色

反应机理（了解）


R—C(=O)—CH3
X2
NaOH
R—C(=O)—CX3
OH−
R—C(O−)(OH)—CX3
R—C(=O)—OH + −CX3
R—C(=O)—O− + CHX3
H+
R—C(=O)—OH

Example





10.3.2 α-活泼氢的反应

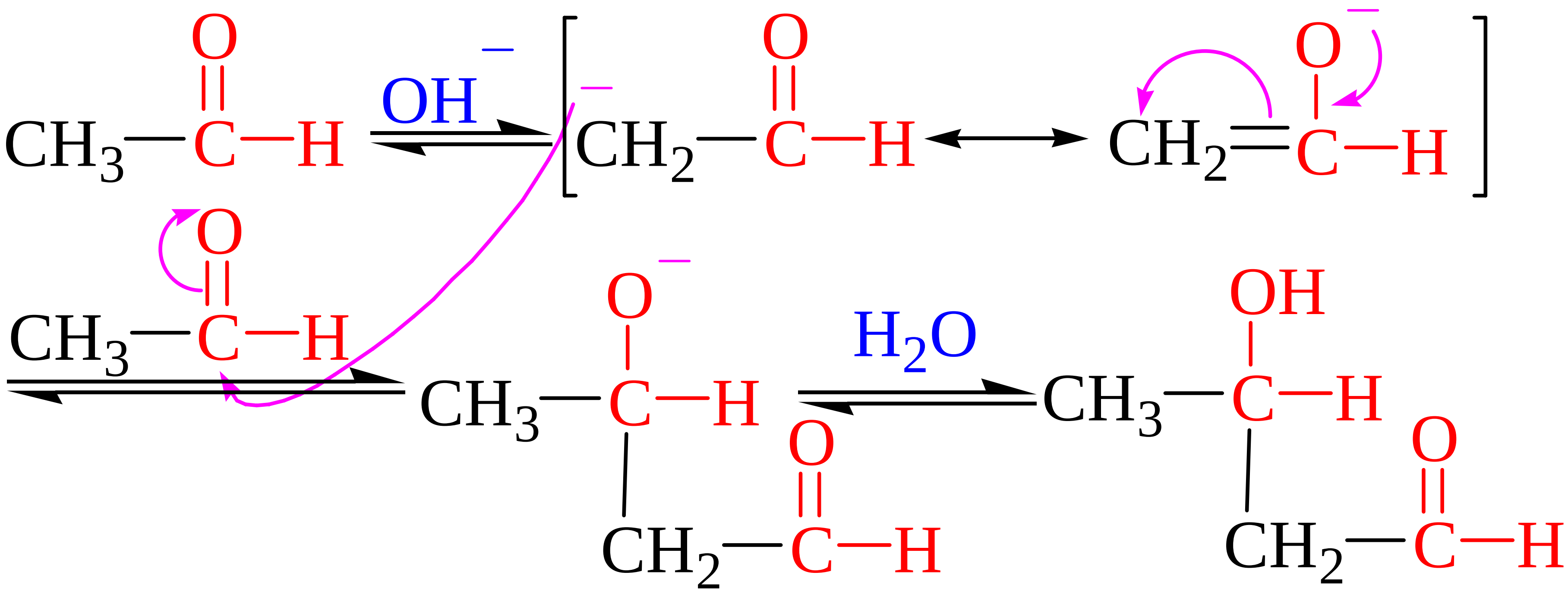
3. 羟醛缩合

$$2\ CH_3CHO \xrightleftharpoons{OH^-} CH_3\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}H-CH_2CHO$$

$$CH_3\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}H-CH_2CHO \xrightarrow{-H_2O} CH_3CH=CHCHO$$

- 含有α-H的醛(酮)在稀碱的作用下,缩合生成β-羟基醛(酮)
- β-羟基醛(酮)易脱水形成α, β–不饱和醛(酮)

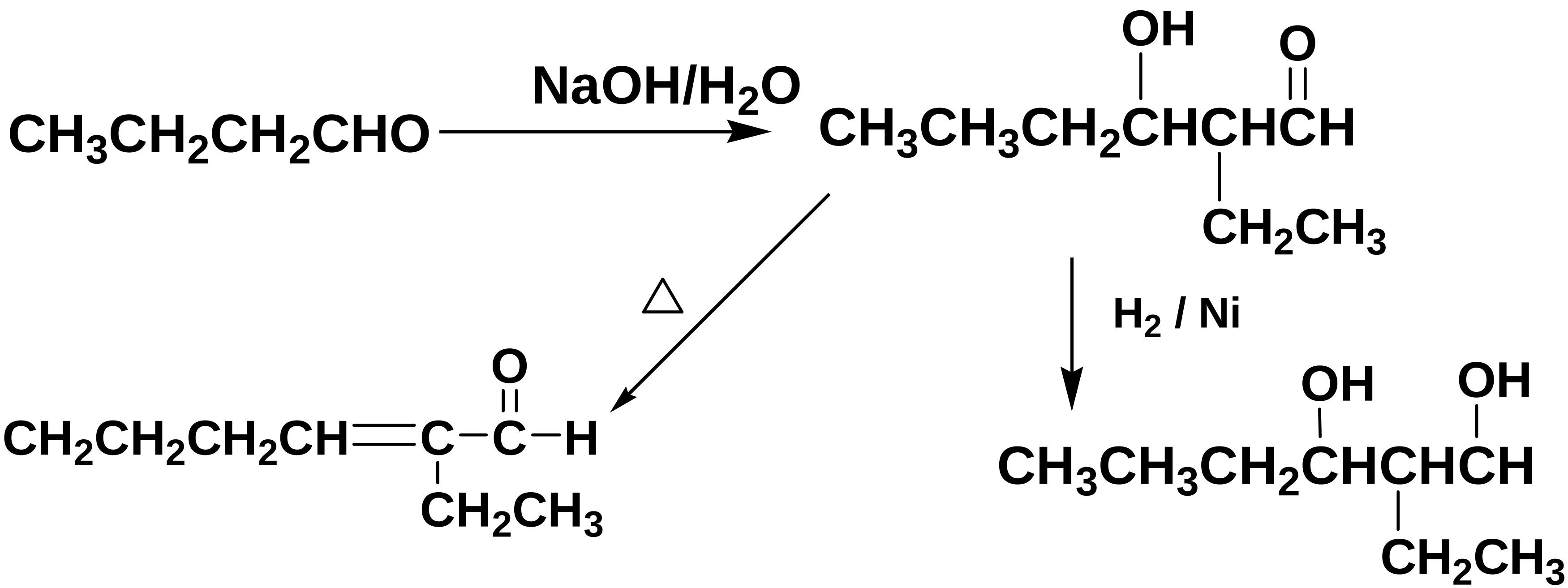
反应机理（掌握）



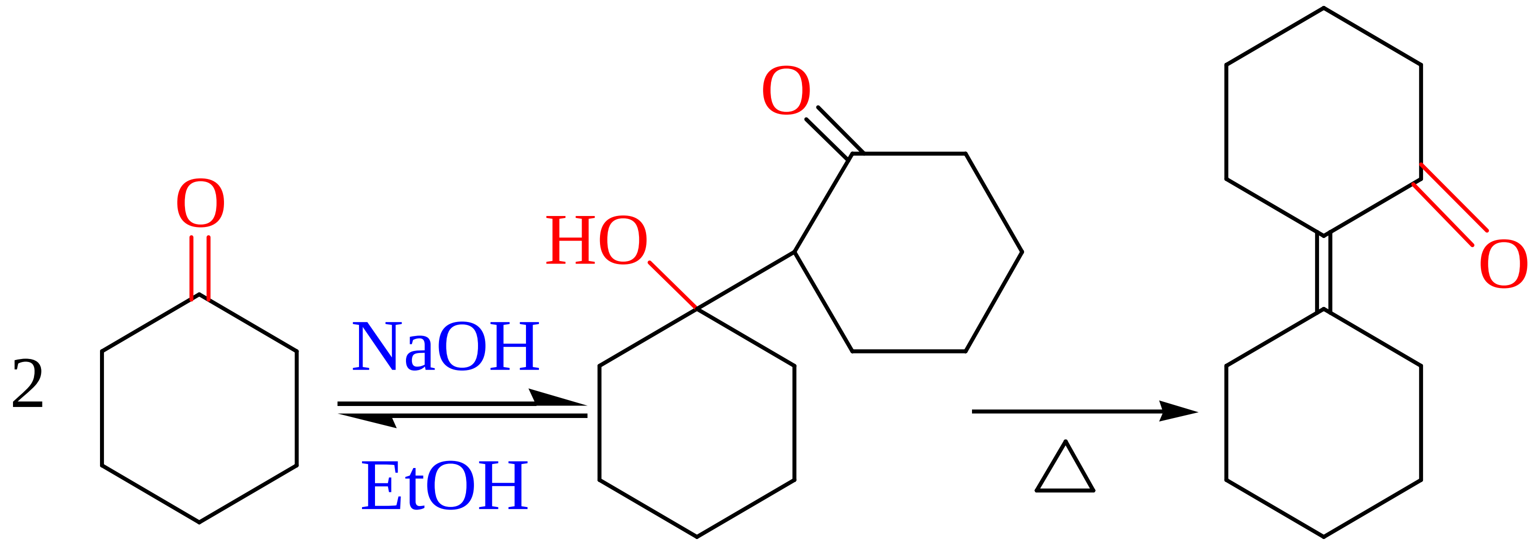
CH3—C(=O)—H
OH−
[−CH2—C(=O)—H ⟷ CH2=C(O−)—H]
CH3—C(=O)—H
CH3—C(O−)(H)—CH2—C(=O)—H
H2O
CH3—C(OH)(H)—CH2—C(=O)—H

羟醛缩合反应的类型

(1)自身缩合



Example

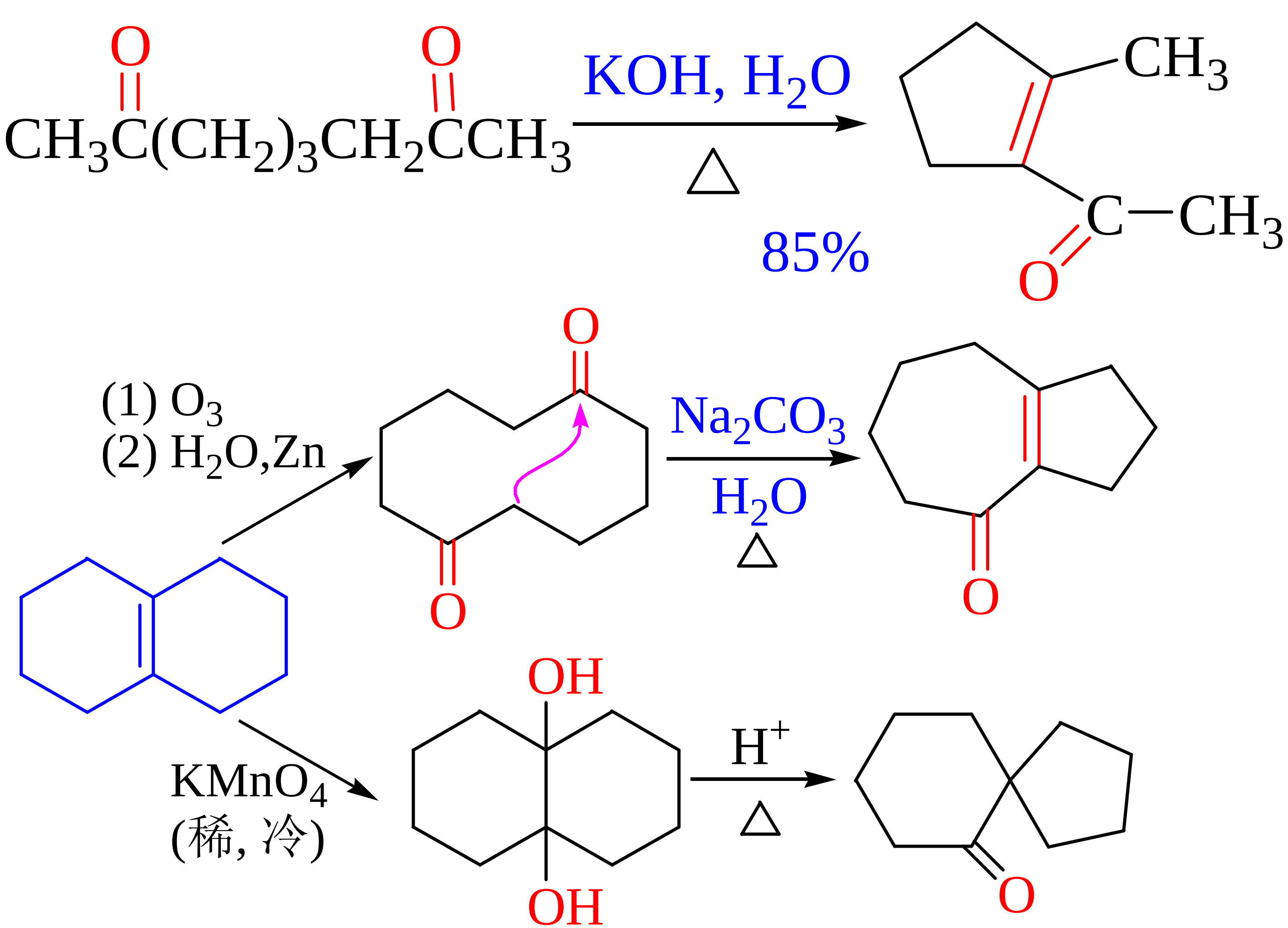


$$2\ PhCH_2CHO \underset{EtOH}{\overset{NaOH}{\rightleftharpoons}} PhCH_2\overset{OH}{\overset{|}{CH}}-\underset{Ph}{\underset{|}{CH}}CHO$$

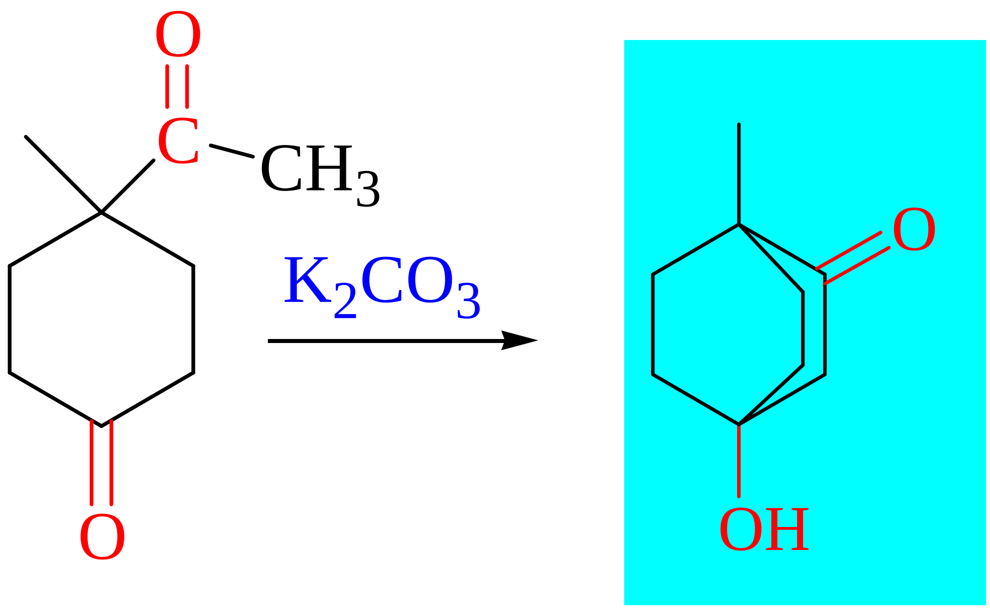
90%

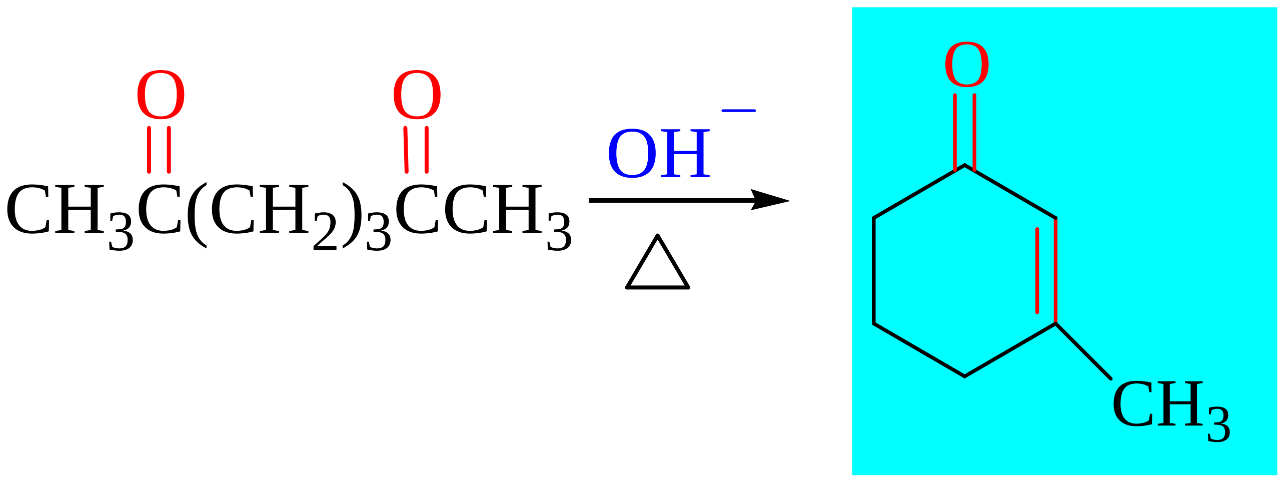
羟醛缩合反应的类型

(2) 分子内缩合



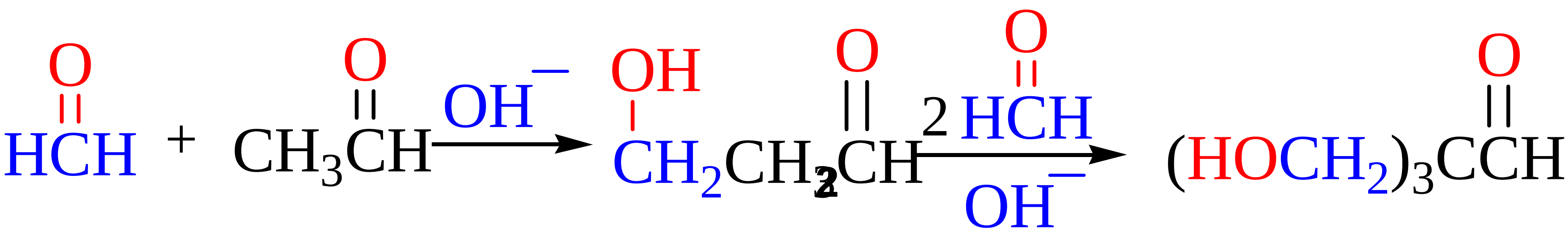
Example

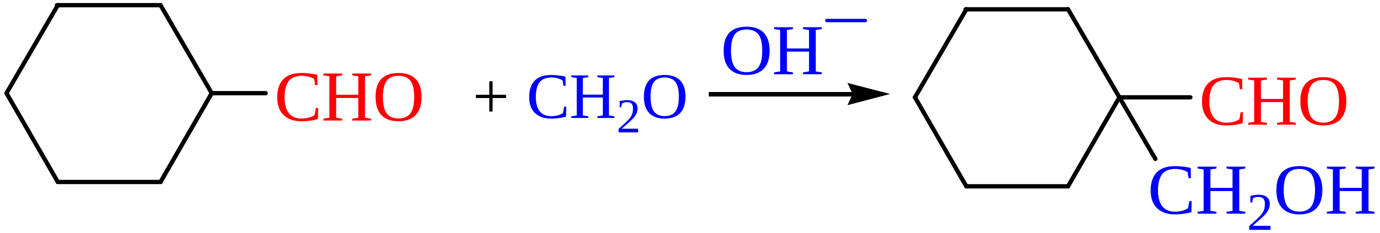




羟醛缩合反应的类型

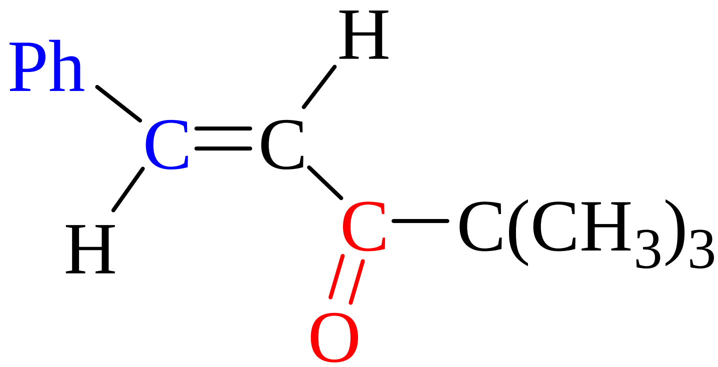
(3) 交叉缩合





Claisen-Schmidt（克莱森—施密特）反应

$$PhCHO + CH_3-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-C(CH_3)_3 \xrightarrow[EtOH]{NaOH\text{-}H_2O}$$



88~93%

$$PhCHO + CH_3-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[\triangle]{OH^-} PhCH=CH-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-CH_3$$

$$PhCHO + CH_3CHO \xrightarrow[\triangle]{OH^-} PhCH=CH-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-H$$

10.3.3 醛、酮的氧化还原反应

1. 氧化反应

醛的氧化

$$RCHO \xrightarrow{[O]} RCO_2H$$

氧化剂：$KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, $H_2Cr_2O_7$, H_2CrO_4 RCO_3H , Ag_2O , H_2O_2, Br_2-H_2O ,

可用于鉴别醛、酮的氧化剂

1) Tollens 试剂 (银镜反应)

$$RCHO + Ag(NH_3)_2^{+}OH^{-} \longrightarrow RCO_2NH_4 + Ag\downarrow$$

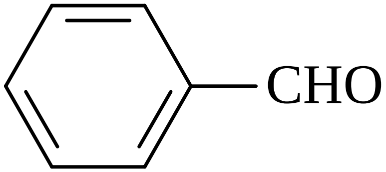
酮不发生反应

2) Fehling试剂

$$RCHO + 2Cu^{2+} + NaOH \longrightarrow RCO_2Na + Cu_2O\downarrow$$

砖红

酮不发生反应

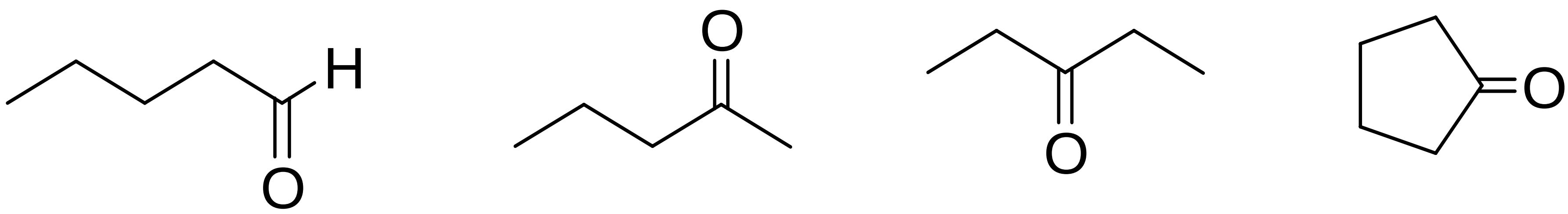


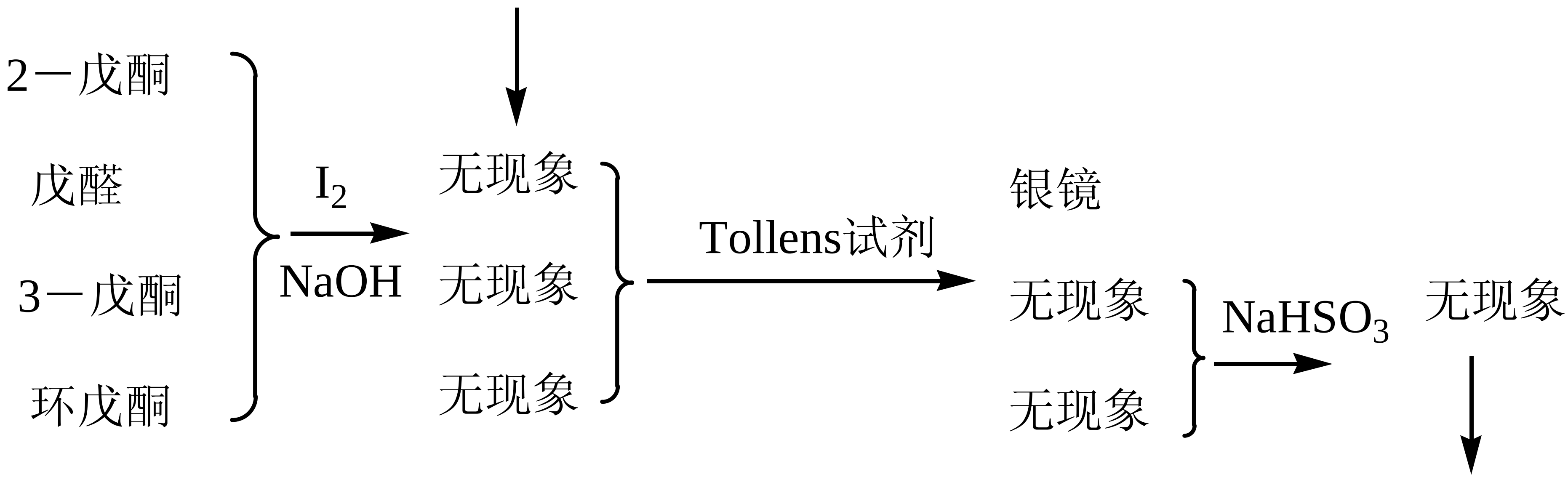
不被Fehling试剂氧化

Example

鉴别下列化合物

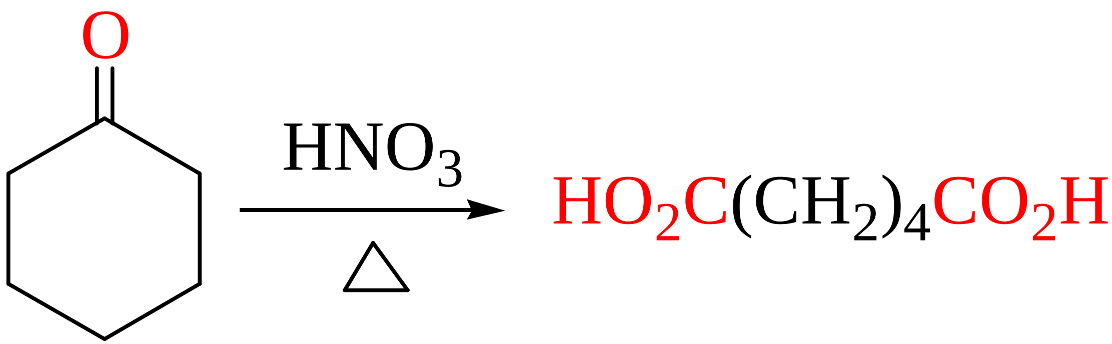
戊醛，2－戊酮，3－戊酮和环戊酮





酮的氧化

- 酮遇一般氧化剂时，不被氧化
- 酮遇强氧化剂时，发生碳链断裂，氧化成酸



$$CH_3-\overset{\overset{\large O}{\|}}{C}-CH_2CH_3 \xrightarrow[\triangle]{HNO_3} CO_2 + CH_3CO_2H + CH_3CH_2CO_2H$$

10.3.3 醛、酮的氧化还原反应

2. 还原为羟基

1) 催化氢化

$$RCHO + H_2 \xrightarrow[0.3\ MPa,\ 25℃]{Pt\ or\ Pd,\ Ni} RCH_2OH$$

$$R_2CO + H_2 \xrightarrow[0.3\ MPa,\ 25℃]{Pt\ or\ Pd,\ Ni} R_2CH_2OH$$

2) 金属还原剂

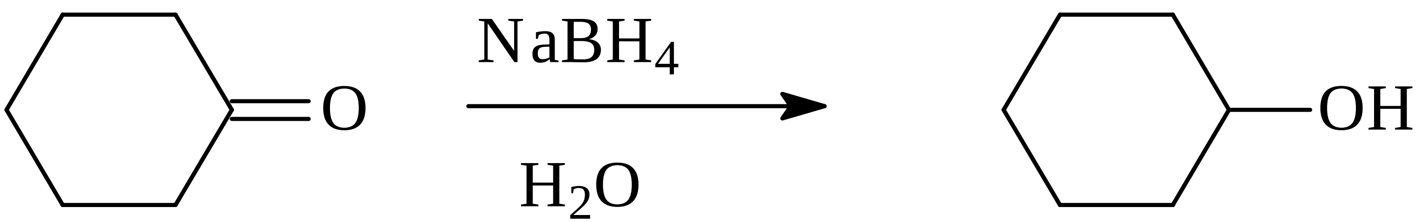
$$RCHO \xrightarrow{Fe\ \ HCl} RCH_2OH$$

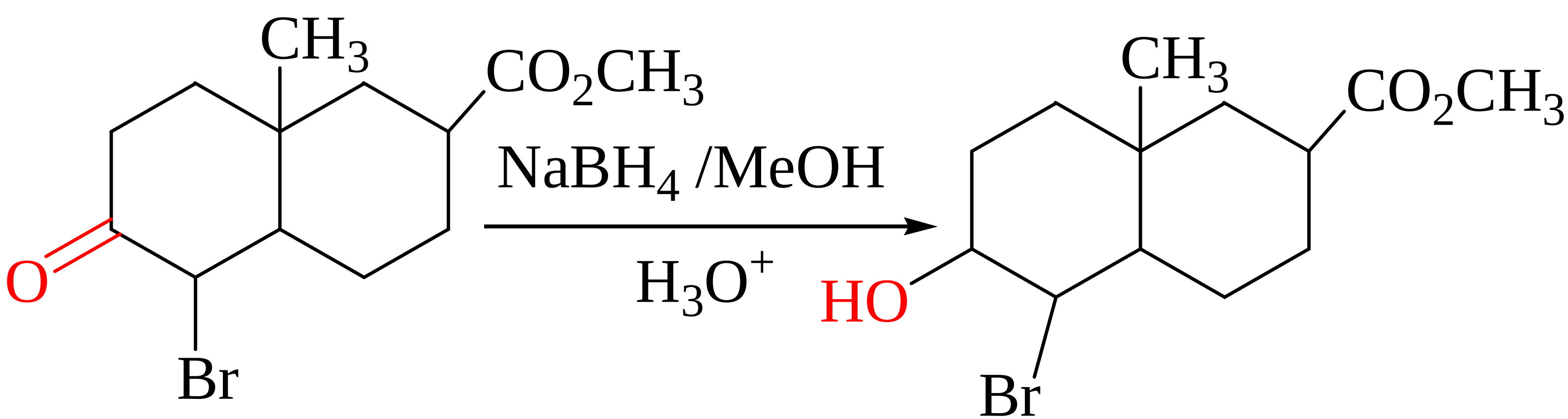
$$R_2CO \xrightarrow{Zn\ \ NaOH} R_2CH_2OH$$

10.3.3 醛、酮的氧化还原反应

3) 用金属氢化物还原 $LiAlH_4$ $NaBH_4$

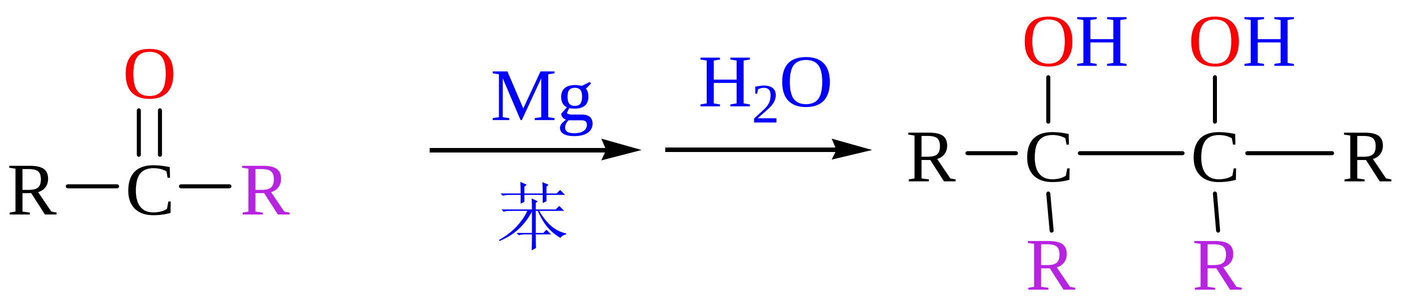
$$4CH_3CH{=}CHCH_2CH_2CHO + LiAlH_4 \xrightarrow[(2)H_2O]{(1)Et_2O(\text{无水})} 4CH_3CH{=}CHCH_2CH_2CH_2OH$$

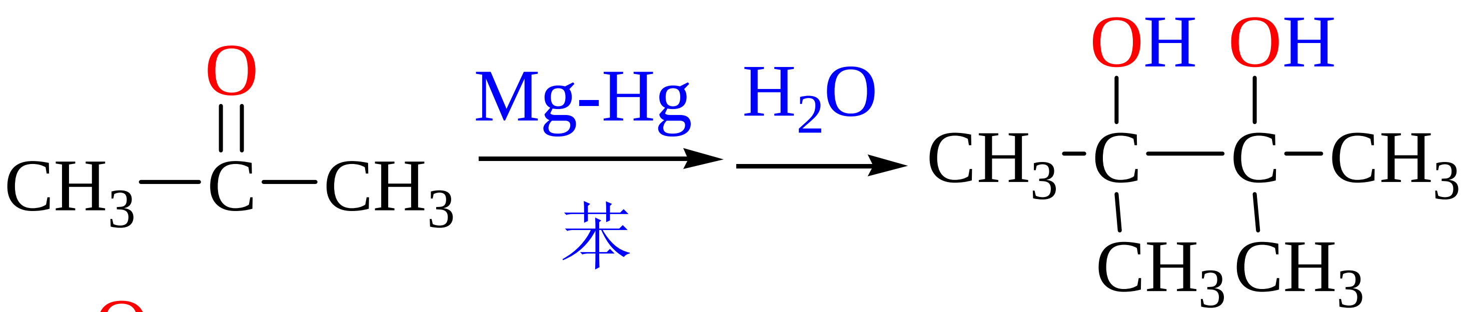


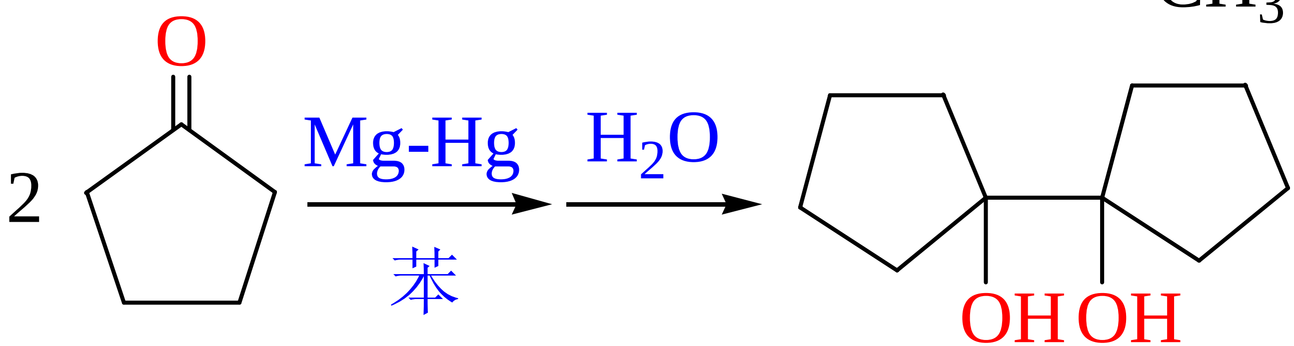


10.3.3 醛、酮的氧化还原反应

（4）双分子还原



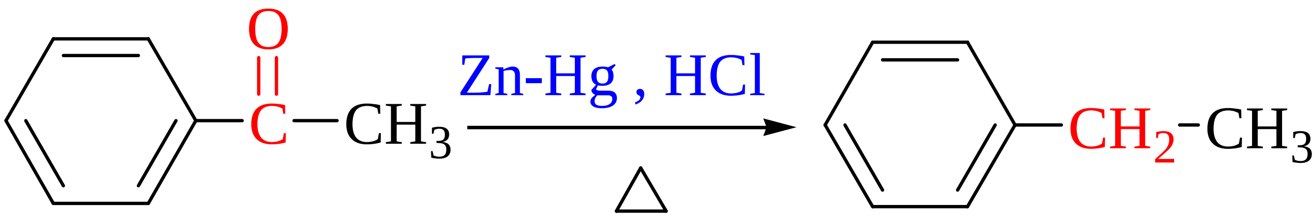




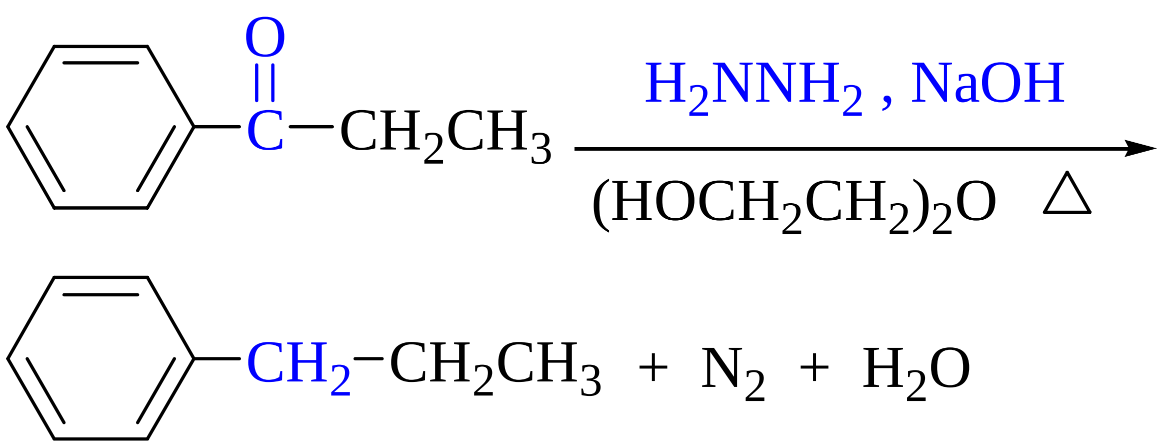
10.3.3 醛、酮的氧化还原反应

3. 还原为亚甲基或甲基

(1) Clemmensen Reduction



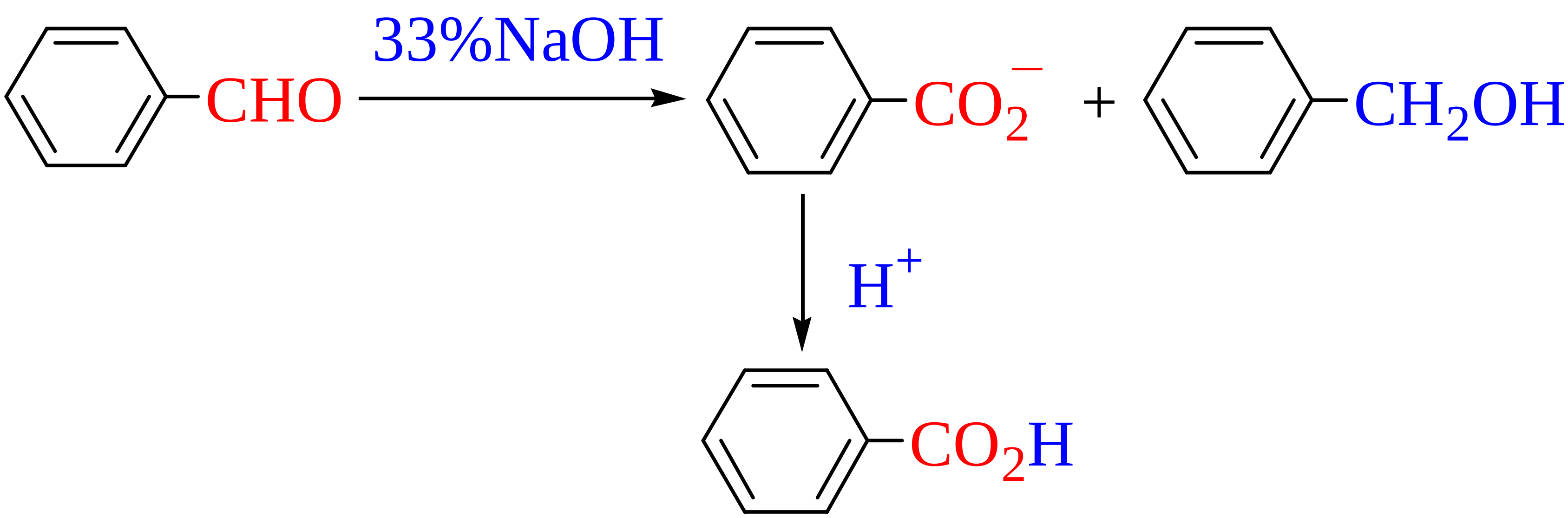
(2) Wolff-Kishner-黄鸣龙还原



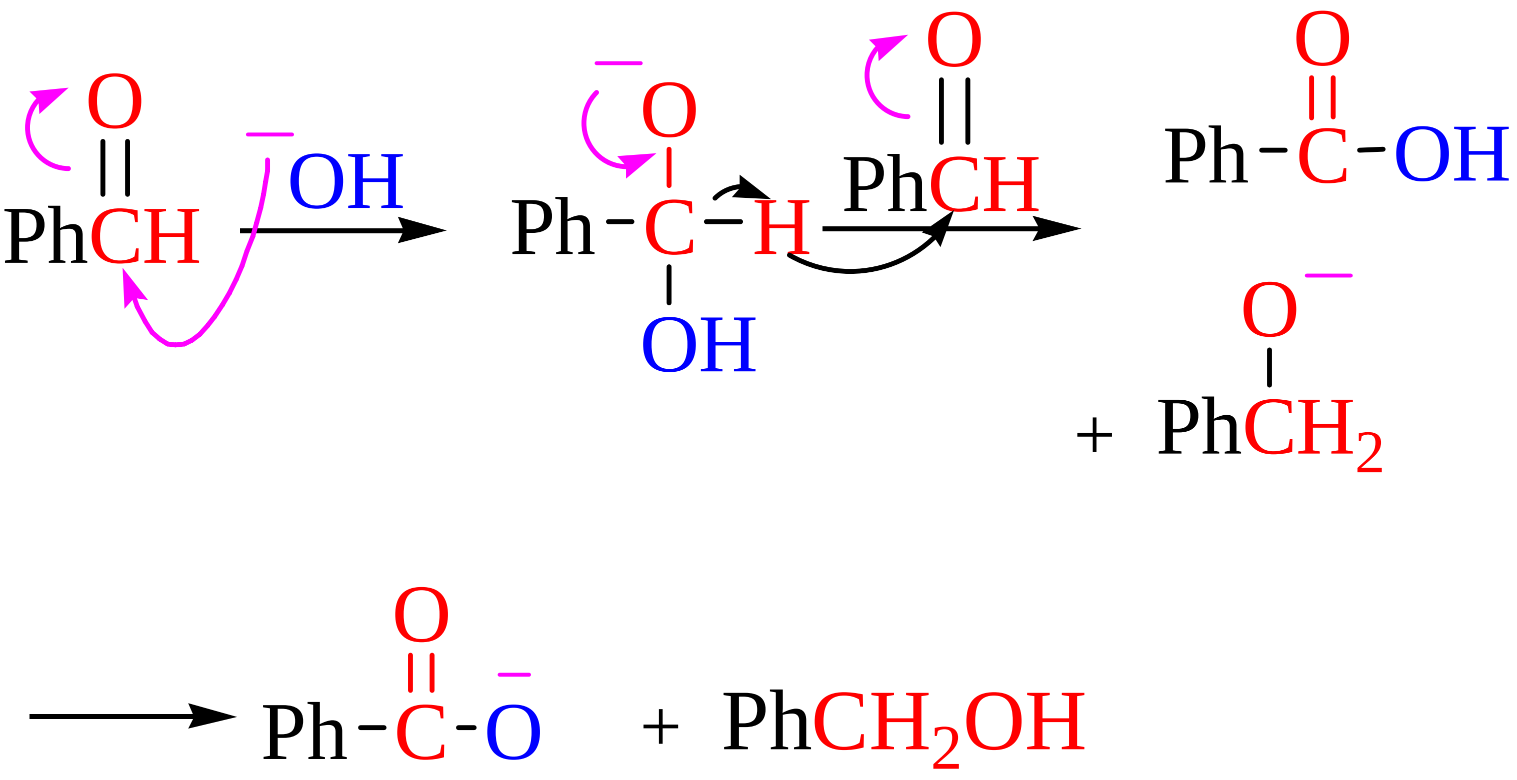
10.3.3 醛、酮的氧化还原反应

4. 岐化反应 Cannizzaro reaction

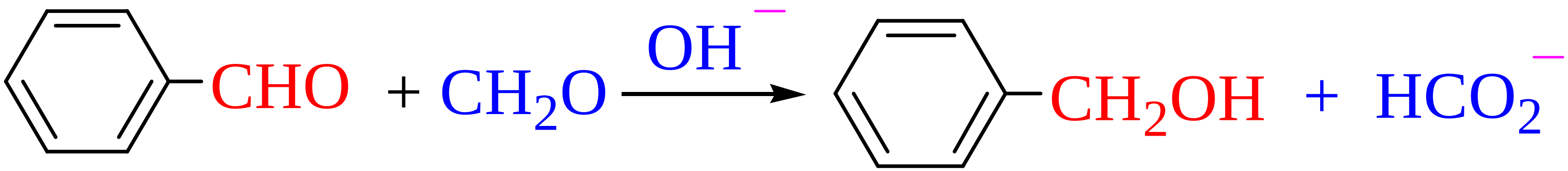
不含α–H的醛在浓碱作用下发生分子间的氧化一还原反应生成相应的醇和酸



反应机理（掌握）



交叉的Cannizarro 反应



$$(CH_3)_3CCHO + CH_2O \xrightarrow{OH^-} (CH_3)_3CCH_2OH + HCO_2^-$$

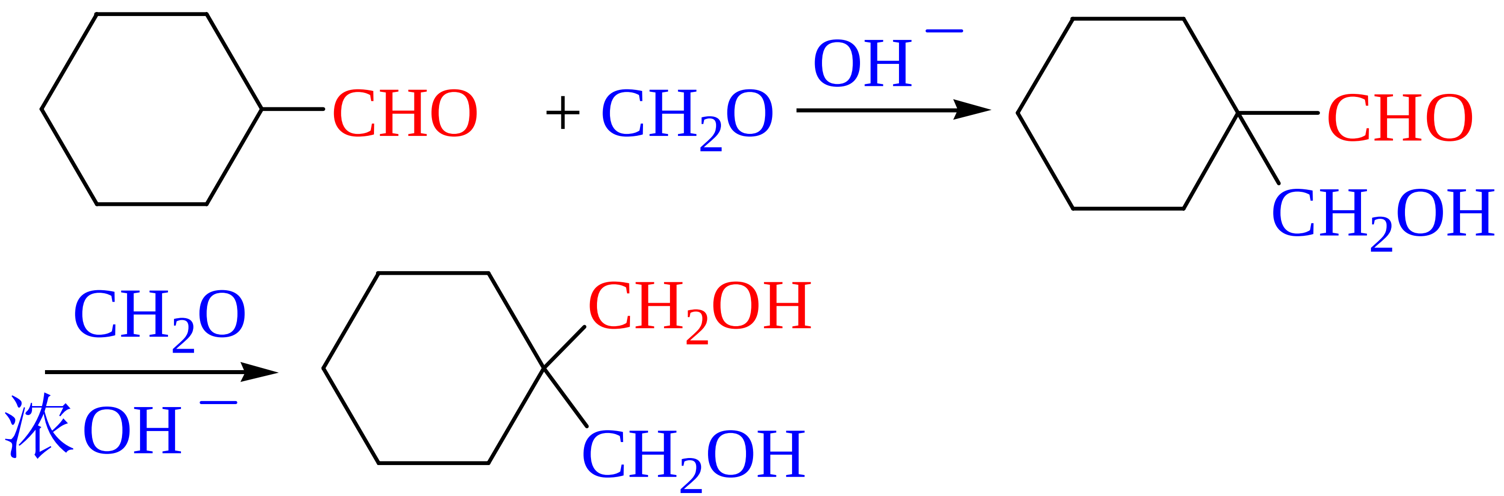
OH^-首先进攻正电性较强的羰基碳

Example

$$H\overset{\overset{O}{\|}}{C}H + CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}H \xrightarrow{OH^-} \overset{\overset{OH}{|}}{C}H_2CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}H \xrightarrow[OH^-]{2\,H\overset{\overset{O}{\|}}{C}H}$$

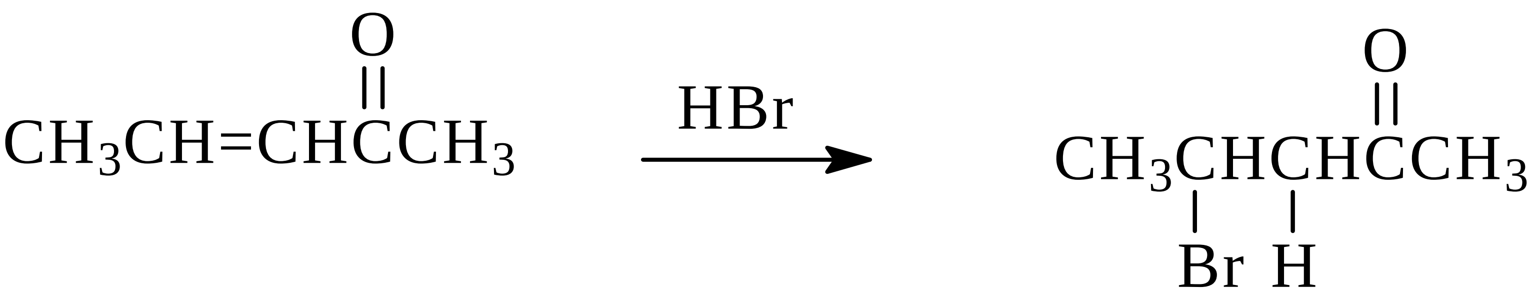
$$(HOCH_2)_3C\overset{\overset{O}{\|}}{C}H \xrightarrow[\text{浓}OH^-]{H\overset{\overset{O}{\|}}{C}H} (HOCH_2)_3CCH_2OH$$

$$+ HCO_2^-$$

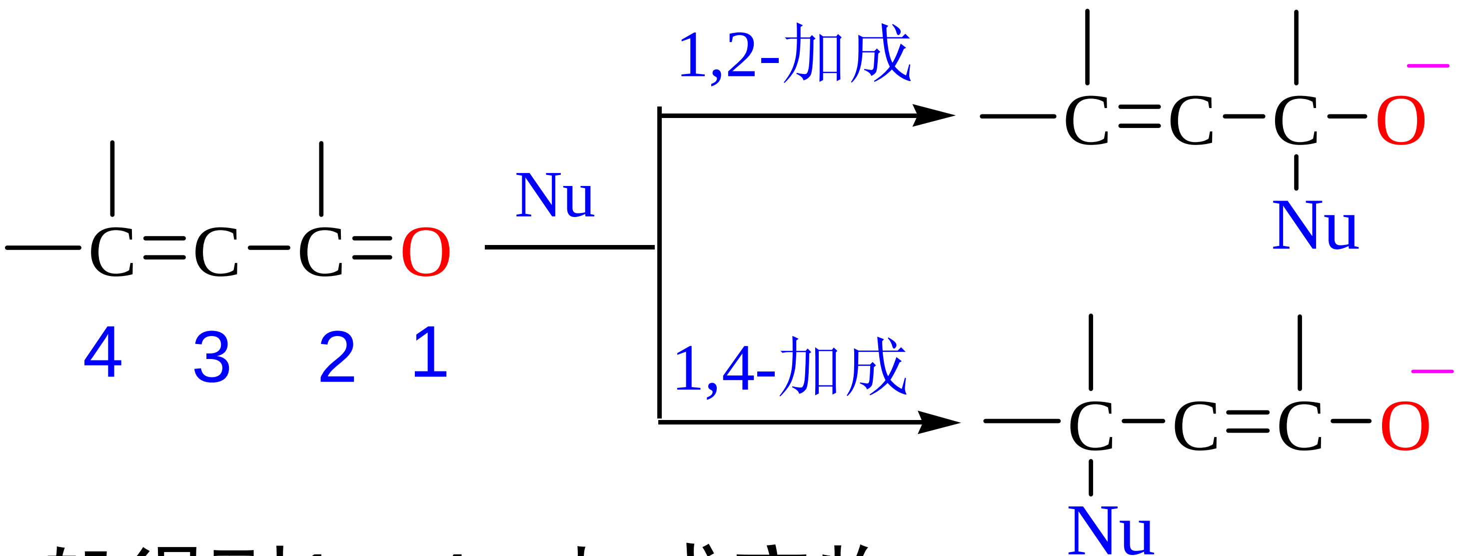


10.4 α,β-不饱和醛酮

1. 亲电加成反应

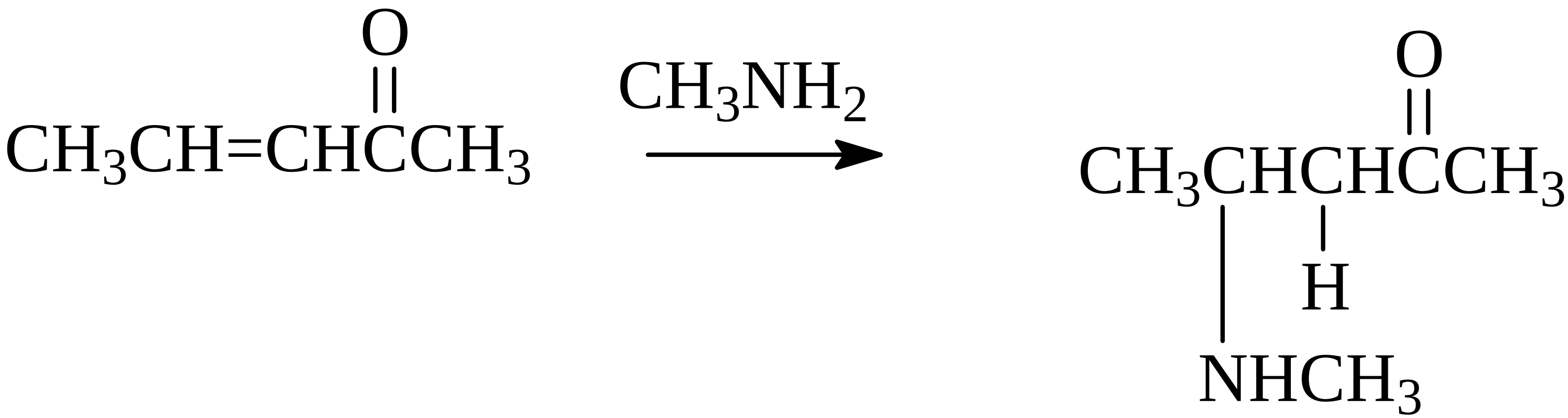


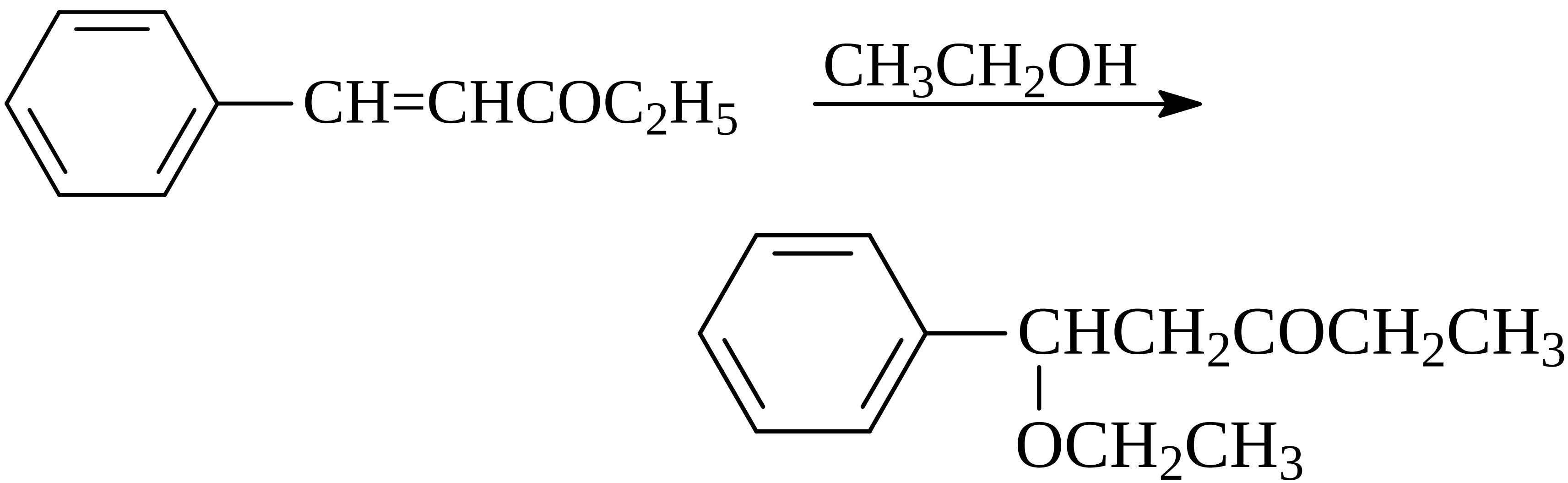
2. 亲核加成



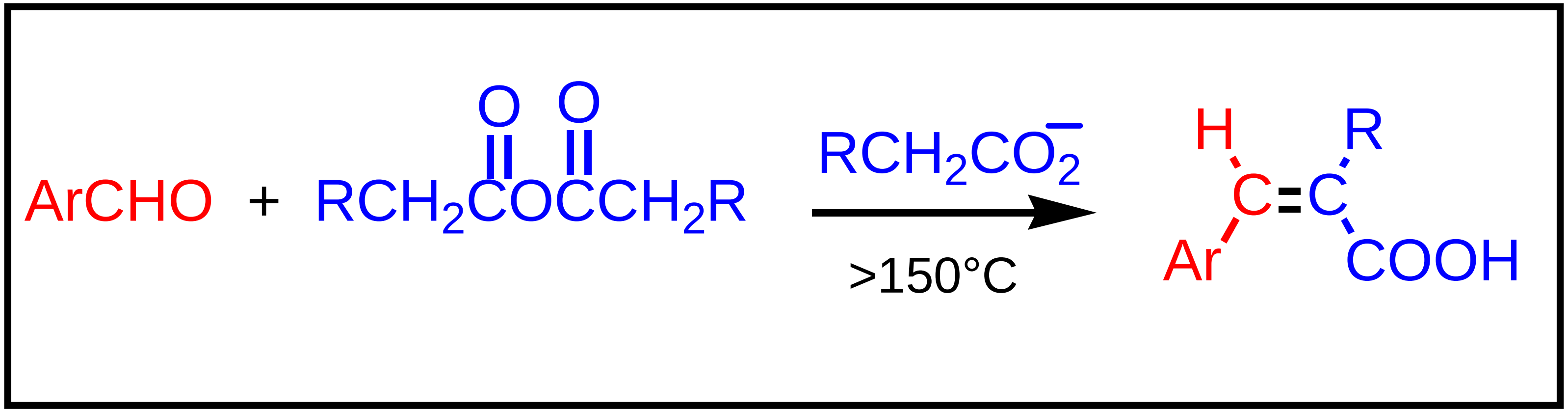
一般得到1，4—加成产物

Example


O
CH3CH=CHCCH3
CH3NH2
O
CH3CHCHCCH3
H
NHCH3

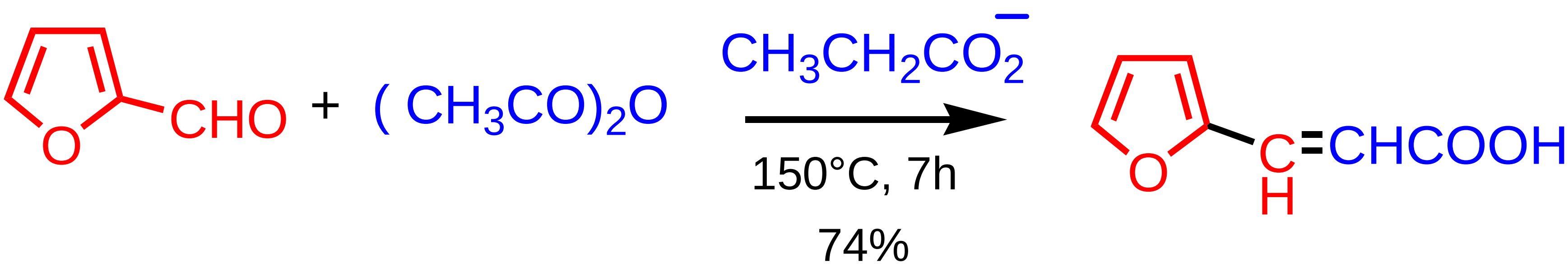

CH=CHCOC2H5
CH3CH2OH
CHCH2COCH2CH3
OCH2CH3

Perkin反应

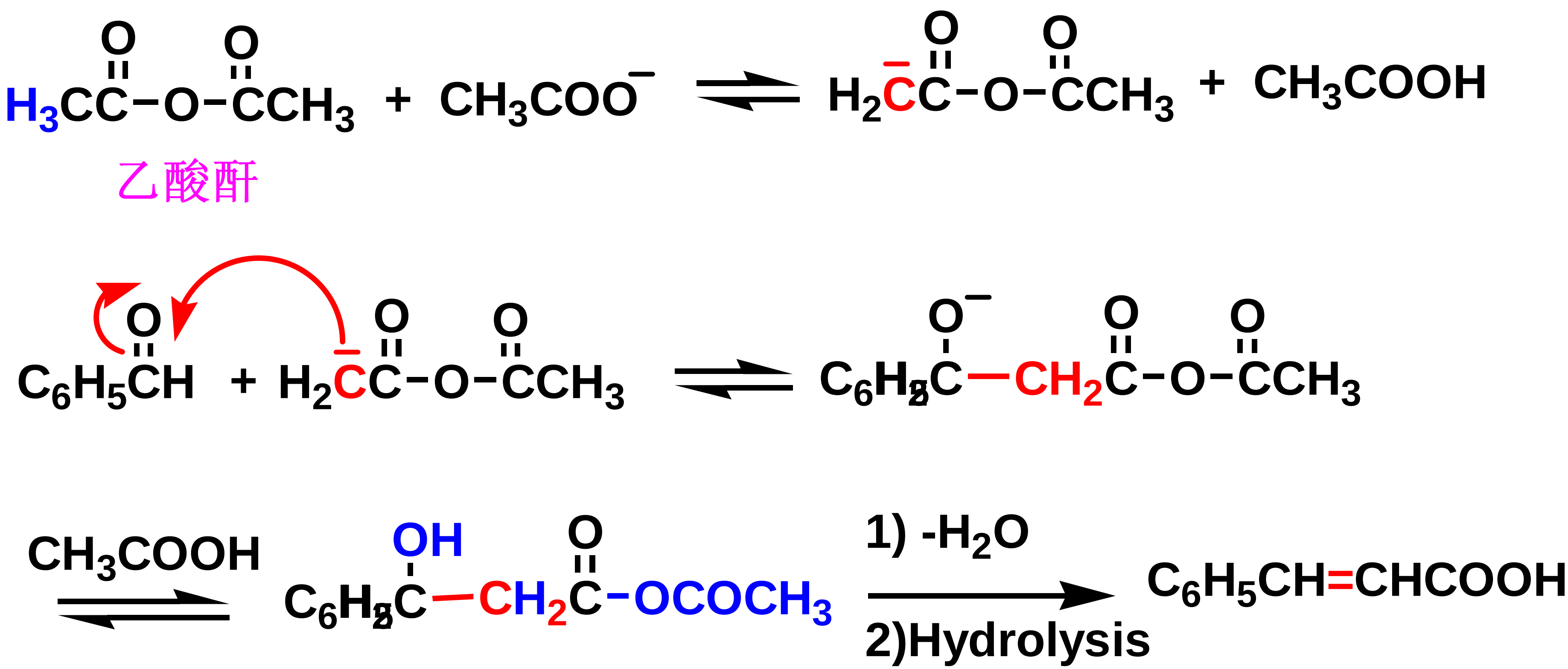


$$C_6H_5CHO + (CH_3CO)_2O \xrightarrow[175°C]{CH_3CH_2CO_2^-} C_6H_5HC{=}CHCOOH$$

肉桂酸50%



反应机理（了解）



H3CC(=O)-O-C(=O)CH3 + CH3COO⁻ ⇌ H2C⁻C(=O)-O-C(=O)CH3 + CH3COOH
乙酸酐
C6H5CH=O + H2C⁻C(=O)-O-C(=O)CH3 ⇌ C6H5C(O⁻)H-CH2C(=O)-O-C(=O)CH3
CH3COOH
C6H5CH(OH)-CH2C(=O)-OCOCH3
1) -H2O
2)Hydrolysis
C6H5CH=CHCOOH

作 业

- P206： 10.7
- P208: 10.8
- P210: 10.9
- P212: 10.10
- P214: 10.11

- 习题

  P222: 4,5,6,7,8,9,

  10(1)(4).